**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**
**CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS**
**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS**

JESSICA PAGANOTTI PALHÃO

# FIAGROS E COMMODITIES – ANÁLISE DE RISCO E RETORNO ENTRE 2021 E 2025

São Paulo
2026

JESSICA PAGANOTTI PALHÃO

# FIAGROS E COMMODITIES – ANÁLISE DE RISCO E RETORNO ENTRE 2021 E 2025

Projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial necessário para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientador: Prof Dr Denis Forte – Universidade Presbiteriana Mackenzie

São Paulo
2026

Palhão, Jéssica Paganotti
FIAGROS e Commodities – análise de risco e retorno entre 2021 e 2025 / Jéssica Paganotti Palhão

735 KB

Dissertação (Mestrado Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.
Bibliografia: f. 68-73
Orientador: Prof. Dr. Denis Forte

1. FIAGRO 2. Agronegócio 3. Commodities Agrícolas 4. Regressão em Painel 5. Risco e Retorno 6. Investimentos I. Forte, Denis, orientador II. Título

CDD 658.15

Bibliotecária responsável: Maria Gabriela Brandi Teixeira – CRB 8 / 6339

**Folha de Identificação da Agência de Financiamento**

**Autor**: JESSICA PAGANOTTI PALHÃO

**Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em** Administração de Empresas

**Título do Trabalho:** FIAGROS E COMMODITIES - ANÁLISE DE RISCO E RETORNO

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie
**Professor Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos**

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
**Professora Dra. Maria Cristina Trigueiro Veloz Teixeira**

Coordenadora Geral da Pós-Graduação *Stricto Sensu*
**Professora Dra. Regina Helena Pires de Brito**

Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
**Professor Dr. Claudio Parisi**

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
**Professor Dr. Diogenes Bido**

JESSICA PAGANOTTI PALHÃO

**FIAGROS E COMMODITIES – ANÁLISE DE RISCO E RETORNO ENTRE 2021 E 2025**

Projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial necessário para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

BANCA EXAMINADORA

Professor Doutor Denis Forte - Presidente
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor Doutor Eli Hadad Junior – Membro interno
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor Doutor José Roberto Ferreira Savoia – Membro externo
Universidade de São Paulo

**DECLARAÇÃO DE USO DE SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (COM ÊNFASE EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA)**

Eu, Jéssica Paganotti Palhao vinculado(a) à Universidade Presbiteriana Mackenzie na condição de:

(X) discente ( ) docente ( ) pesquisador(a) ( ) colaborador(a),

responsável pela produção intitulada

Fiagros e Commodities – Análise de Risco e Retorno entre 2021 e 2025

declaro, para os devidos fins, que:

(X) fiz uso de Sistemas de Inteligência Artificial na elaboração desta produção, conforme descrito abaixo;

( ) não fiz uso de Sistemas de Inteligência Artificial na elaboração desta produção.

1. Ferramenta(s) ou plataforma(s) de IA utilizada(s):

ChatGPT, da OpenAI.

2. Versão, modelo ou data aproximada de uso:

Maio de 2026

3. Finalidade(s) do uso (assinalar as aplicáveis):

( ) Ideação e organização inicial de ideias

(X) Revisão linguística, gramatical ou estilística

( ) Sumarização ou organização de informações

( ) Apoio à programação ou análise de dados

( ) Outras (especificar):

4. Descrição sintética do uso:

(Etapas em que a IA foi empregada e tipo de apoio prestado)

Revisão ortográfica e línguística da dissertação, com apoio na correção gramatical e no aprimoramento da clareza e fluidez textual, sem alteração do conteúdo

Declaro que o uso de Sistemas de Inteligência Artificial ocorreu exclusivamente como ferramenta de apoio, tendo sido realizada revisão crítica, validação e curadoria humana integral de todo o conteúdo final, assumindo total responsabilidade por sua autoria, veracidade, originalidade e conformidade ética, em observância à Política de Uso de Inteligência Artificial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e à legislação vigente.

Local e data: Araras, 28 de agosto de 2026

Assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente JESSICA PAGANOTTI PALHAO Data: 28/08/2026 17:43:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Agradecimentos**

A Deus, minha gratidão pela força, sabedoria e discernimento concedidos ao longo desta caminhada. Em muitos momentos encontrei amparo na fé para seguir com coragem e serenidade. “Porque d’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas” (Romanos 11:36).

Ao meu orientador, Prof Dr Denis Forte, agradeço pela confiança, pelas valiosas orientações e pela generosidade intelectual, que contribuíram profundamente para o meu desenvolvimento. Sua escuta atenta e seu direcionamento foram fundamentais em cada etapa.

Aos amigos do curso, meu sincero reconhecimento. Aos Doutorandos Claudia e Shimada, pela parceria constante ao longo de todas as aulas, e especialmente ao Dr Wilson Ikeda, cujo apoio, incentivo e disponibilidade tornaram essa jornada muito mais leve e produtiva. Sou profundamente grata por cada conversa e gesto de amizade.

À minha família, meu alicerce, expresso toda a minha gratidão. Em especial ao meu marido, que esteve ao meu lado em todos os momentos, nas longas horas de estudo, nas incertezas, nos ajustes de rotina e nas renúncias que este processo exigiu. Sua paciência, apoio incondicional e companheirismo foram essenciais para que eu chegasse até aqui.

E, por fim, à minha pequena Lara, que, mesmo tão pequenininha, já participou dessa jornada de forma tão especial, trazendo leveza, sentido e motivação para que a mamãe cumprisse esta missão.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para esta etapa tão importante, deixo meu muito obrigada.

## RESUMO

Os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGROs) surgiram como um importante instrumento de financiamento e democratização do investimento no agronegócio brasileiro. Apesar de sua crescente relevância econômica, ainda são escassas as evidências empíricas sobre os fatores que influenciam seu desempenho financeiro. Diante desse contexto, esta dissertação teve como objetivo analisar o impacto das variações dos preços das commodities agrícolas e pecuárias sobre os retornos dos FIAGROs negociados no mercado brasileiro, considerando também a influência de variáveis macroeconômicas. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliométrica e sistemática da literatura internacional, permitindo identificar os principais temas de pesquisa relacionados a commodities, investimentos, risco, hedge e financeirização. Em seguida, foi desenvolvido um modelo econométrico com dados em painel, utilizando informações de FIAGROs listados na B3 e séries de preços de commodities agrícolas e pecuárias, além de variáveis de controle como taxa Selic, câmbio e Ibovespa. Adicionalmente, foram realizados testes de robustez por meio da regressão LAD (Least Absolute Deviations) e uma análise complementar de risco e retorno utilizando os índices de Sharpe, Sortino e Treynor. Os resultados evidenciam que o impacto das commodities sobre os retornos dos FIAGROs mostrou-se consideravelmente menor do que o esperado à luz da teoria: apenas açúcar, trigo e boi gordo apresentaram sensibilidade estatisticamente significativa, ao passo que milho, soja, café, algodão e as variáveis macroeconômicas não demonstraram significância consistente. Os índices de Sharpe e Sortino apresentaram valores positivos, indicando desempenho ajustado ao risco satisfatório, enquanto os reduzidos betas em relação ao Ibovespa comprometeram a interpretabilidade do índice de Treynor como medida comparativa. Em conjunto, os achados sugerem que os FIAGROs apresentam baixa correlação não apenas com as commodities agrícolas, mas também com o mercado acionário tradicional. Como contribuição prática, os achados oferecem subsídios para investidores, gestores e formuladores de políticas públicas ao ampliar a compreensão sobre os determinantes de desempenho desse instrumento financeiro ainda recente no mercado brasileiro.



**Palavras-chaves:** FIAGRO, Agronegócio; Commodities Agrícolas; Regressão em Painel; Risco e Retorno; Investimentos.

**ABSTRACT**

Agribusiness Investment Funds (FIAGROs) have emerged as a key mechanism for financing and democratizing investments in Brazilian agribusiness. Despite their growing relevance, little is known about the drivers of their financial performance. This dissertation examines the influence of agricultural commodity prices and macroeconomic variables on FIAGRO returns using panel data from funds listed on B3. A systematic bibliometric review frames the study, followed by econometric modeling and robustness checks, and a complementary risk-return analysis using the Sharpe, Sortino, and Treynor ratios. The results show that the impact of commodities on FIAGRO returns was considerably lower than expected based on theory: only sugar, wheat, and beef cattle showed statistically significant sensitivity, while corn, soybeans, coffee, cotton, and macroeconomic variables did not demonstrate consistent significance. The Sharpe and Sortino ratios showed positive values, indicating satisfactory risk-adjusted performance, while the low betas relative to the Ibovespa compromised the interpretability of the Treynor ratio as a comparative measure. Taken together, the findings suggest that FIAGROs exhibit low correlation not only with agricultural commodities but also with the traditional stock market. The study contributes to the literature by clarifying the indirect nature of FIAGRO–commodity linkages and offers practical insights for investors, fund managers, and policymakers.

**Keywords**: FIAGRO; Agribusiness; Agricultural Commodities; Panel Regression; Risk and Return; Investments.

**LISTA DE FIGURAS**

Figura 1 - Protocolo Prisma..... 18
Figura 2 - Produção Científica Anual..... 21
Figura 3 - Tópicos mais relevantes..... 26
Figura 4 - Nuvem de Palavras ..... 27
Figura 5 - Mapa temático ..... 27
Figura 6 - Efeito da Variação das *Commodities* nos retornos dos FIAGROs. ..... 51

**LISTA DE TABELAS**

Tabela 1 - Artigos por periódicos ..... 22
Tabela 2 - Principais Afiliações ..... 23
Tabela 3 - Autores mais produtivos ..... 23
Tabela 4 - Produtividade dos Autores através da Lotka´s Law ..... 24
Tabela 5 - Produtividade dos Países ..... 24
Tabela 6 - Artigos mais citados ..... 25
Tabela 7 - Produção Científica por grupo ..... 36
Tabela 8 - Produção Científica por grupo metodológico ..... 36
Tabela 9 - Descrição das variáveis utilizadas na análise econométrica ..... 41
Tabela 10 - Estatística Descritiva ..... 46
Tabela 11 - Resultado da Regressão ..... 48
Tabela 12 – Resultados ..... 48
Tabela 13 - Resultado LAD Imediato ..... 53
Tabela 14 - Resultados LAD ..... 54
Tabela 15 - Síntese dos Indicadores ..... 57
Tabela 16 - Resultados Índices de Sharpe ..... 58
Tabela 17 - Resultados Índices de Sortino ..... 59
Tabela 18 - Resultados Índices de Treynor ..... 60

**SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO ..... 14

1.1 Questão de pesquisa ..... 16

1.2 Desenvolvimento de Hipóteses ..... 16

1.2.1 *Commodities* Agrícolas e Pecuárias (Milho, Soja, Café, Açúcar, Trigo, Algodão, Frango e Boi Gordo) ..... 16

1.2.2 Taxa Selic ..... 16

1.2.3 Ibovespa (Indicador de Apetite ao Risco) ..... 16

1.2.4 Taxa de Câmbio (Dólar Ptax) ..... 17

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..... 18

2.1 Revisão Bibliométrica e Sistemática ..... 18

2.1.1 Metodologia da Revisão ..... 18

2.1.2 Revisão Bibliométrica ..... 20

2.1.3 Revisão Sistemática ..... 28

2.1.3.1 Cluster Preço ..... 28

2.1.3.2 Cluster Risco ..... 30

2.1.3.3 Cluster Hedge ..... 31

2.1.3.4 Cluster Investimento ..... 32

2.1.4 Discussão ..... 37

2.2 Arcabouço Teórico e Conceitual ..... 38

3. METODOLOGIA ..... 41

3.1 Procedimentos metodológicos e modelo econométrico ..... 41

3.2 Teste de robustez ..... 44

4. RESULTADOS ..... 46

4.1 Resultados do Modelo Principal ..... 46

4.2 Resultados do teste de robustez ..... 52

5. RISCO e RETORNO ..... 57

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 62

REFERÊNCIAS ..... 64

## 1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o agronegócio brasileiro consolidou-se como um dos pilares mais relevantes da economia nacional (Luz; Fochezatto, 2022) e possui posição de destaque no mercado global de alimentos (Barros; Machado; Ferreira, 2024). A profunda transformação estrutural iniciada nos anos 2000 reposicionou o Brasil, antes reconhecido principalmente por suas exportações de produtos tropicais, como um dos maiores produtores e fornecedores mundiais de *commodities* agrícolas, especialmente soja e milho (Valdes, 2022). Avileis e Mallory (2022) destacam que a ascensão brasileira redefiniu a dinâmica internacional desses mercados, gerando impactos nos fluxos comerciais, na volatilidade e na formação de preços. Esse movimento tornou o país uma das principais referências globais para participantes que buscam informações capazes de influenciar preços agrícolas e mercados futuros (Laca, 2017).

A relevância do agronegócio brasileiro não se limita ao comércio exterior, este também responde por participação significativa no PIB nacional, na geração de empregos e no superávit da balança comercial. De acordo com dados do CEPEA–Esalq/USP (2025), entre 2020 e 2023, a participação do agronegócio no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro manteve-se em torno de 25%, atingindo 26,6% em 2021. Paralelamente, a população ocupada no setor correspondeu, em média, a 27% do total de trabalhadores do país, atingindo 28% em 2023 (CEPEA, 2023). Apesar disso, sua representação no mercado acionário brasileiro permanece limitada: as empresas do agronegócio representam menos de 5% das companhias listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) (B3, 2025). Essa baixa representatividade evidencia uma desconexão entre a dimensão do agronegócio na economia real e sua presença nos instrumentos tradicionais de investimento.

É nesse cenário que emergem os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGRO), criados pela Lei 14.130/2021, concebidos como um mecanismo inovador de financiamento, de acesso ao capital e de democratização do investimento no agronegócio. Segundo Takoi (2023), os FIAGROs constituem veículos híbridos, situados entre fundos imobiliários, fundos de crédito e instrumentos estruturados, e permitem ao investidor acessar ativos como CPR (Cédula de Produto Rural), CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), imóveis rurais e participações em operações estruturadas. Essa estrutura amplia o acesso a um setor historicamente restrito a grandes produtores e empresas especializadas, permitindo que investidores individuais participem, direta ou indiretamente, do crescimento do agronegócio brasileiro (Takoi, 2023).

Apesar de sua importância crescente, ainda persiste uma lacuna substancial na literatura sobre o comportamento econômico-financeiro dos FIAGROs, particularmente, quanto à sua sensibilidade às oscilações dos preços das *commodities* agrícolas. A literatura documenta amplamente que variações nos preços das *commodities* afetam o comportamento de ativos financeiros relacionados ao setor, influenciando o risco, a volatilidade e os padrões de transmissão entre mercados. Estudos recentes mostram que choques de preços intensificam a conectividade entre os mercados agrícolas, energéticos e financeiros, especialmente em períodos de crise. Cui e Maghyereh (2023) evidenciam que momentos

de risco mais elevado ampliam os transbordamentos entre petróleo e futuros de *commodities* durante eventos extremos, enquanto Nam (2021) demonstra que incertezas climáticas globais elevam a volatilidade e alteram a dinâmica de precificação agrícola. De modo complementar, pesquisas como as de Dai, Zhu e Zhang (2022) e Akyildirim *et al.* (2022) revelam que fatores macrofinanceiros e o sentimento do investidor reforçam dependências assimétricas e ampliam a sensibilidade dos mercados agrícolas a choques externos. Em conjunto, essas evidências indicam que as *commodities* agrícolas operam em um ambiente altamente integrado e sensível às oscilações globais, o que afeta diretamente o desempenho dos ativos financeiros associados a elas.

Estudos clássicos sobre a transmissão de preços e a integração entre mercados agrícolas e financeiros mostram que choques em *commodities* tendem a se propagar ao longo das cadeias produtivas e a influenciar instrumentos associados ao agronegócio. Trabalhos pioneiros como os de Baffes (1991) e Baffes e Gardner (2003) demonstram que os mercados agrícolas apresentam forte interdependência, com ajustes de preços que se estendem entre os segmentos spot e futuros. Deaton e Laroque (1992, 1996) reforçam que choques de oferta e demanda geram persistência e volatilidade capazes de afetar decisões financeiras e expectativas de mercado. Complementarmente, Fama e French (2016) mostram que os preços de futuros agrícolas incorporam informações sobre risco e retornos esperados, evidenciando conexões estruturais entre *commodities*, expectativas de mercado e instrumentos financeiros. Em conjunto, essa literatura estabelece as bases para compreender como as oscilações de preços agrícolas exercem influência significativa sobre ativos relacionados ao agronegócio.

No âmbito doméstico, estudos mostram que a volatilidade dos preços agrícolas no Brasil exerce forte influência sobre a renda, o risco e as decisões de produção no setor rural (Campos; Campos, 2007). Entretanto, nenhum estudo avaliou de forma sistemática se, e em que magnitude essas flutuações se transmitem aos retornos dos FIAGROs.

Essa ausência de evidências empíricas cria um vazio analítico relevante em um setor que responde por aproximadamente 25% do PIB brasileiro e se consolida como um dos principais polos exportadores de uma ampla gama de *commodities* agrícolas (Barros; Machado; Ferreira, 2024).

Diante desse cenário, torna-se fundamental compreender de que maneira as oscilações nos preços das *commodities* agrícolas se relacionam com o desempenho dos FIAGROs, tema que será formalizado na questão de pesquisa a seguir.

Para isso, será desenvolvido um modelo econométrico em dados em painel, considerando as principais *commodities* agrícolas, soja, milho, café, açúcar, algodão, trigo, frango e boi gordo juntamente com indicadores macroeconômicos de controle, com o objetivo de avaliar a sensibilidade dos retornos dos FIAGROs às oscilações de preços.

Além de preencher uma lacuna na literatura, este estudo contribui ao fornecer evidências quantitativas pioneiras sobre a relação entre mercados agrícolas e um instrumento financeiro recente e em rápida expansão. Assim, oferece subsídios para a formulação de políticas públicas, para a gestão profissional de carteiras e para o fortalecimento da estrutura de financiamento do agronegócio brasileiro.

## 1.1 Questão de pesquisa

A expansão dos FIAGROs como instrumentos de financiamento e investimento no agronegócio brasileiro cria a necessidade de compreender os fatores que moldam seu desempenho financeiro. Embora exista ampla literatura sobre a transmissão de preços, a volatilidade e a integração entre mercados agrícolas e financeiros (Acikgoz; Alp; Alkan, 2023; Ramesh; Low; Faff, 2025), não há evidências empíricas sobre como oscilações nos preços das principais *commodities* agrícolas brasileiras afetam os retornos desses fundos. Além disso, variáveis macroeconômicas como a taxa de juros, o câmbio e as condições do mercado acionário podem amplificar ou suavizar esses efeitos, influenciando o comportamento dos investidores e a precificação dos ativos que compõem as carteiras dos FIAGROs.

Diante desse contexto, a presente pesquisa busca responder à seguinte questão:

Como as variações dos preços das *commodities* agrícolas e pecuárias influenciam o desempenho dos FIAGROs no Brasil?

## 1.2 Desenvolvimento de Hipóteses

A formulação das hipóteses considera a teoria econômica, evidências da literatura sobre *commodities* e ativos financeiros, bem como as particularidades estruturais dos FIAGROs.

### 1.2.1 *Commodities* Agrícolas e Pecuárias (Milho, Soja, Café, Açúcar, Trigo, Algodão, Frango e Boi Gordo)

A literatura documenta que aumentos nos preços das *commodities* tendem a elevar a renda do agronegócio, fortalecendo as margens, a liquidez e o valor dos ativos vinculados ao setor (Schnepf, 2008). Como o desempenho dos FIAGROs depende, direta ou indiretamente, da saúde financeira da cadeia agroindustrial, por meio de crédito, recebíveis, propriedades rurais e operações estruturadas, espera-se que altas nos preços agrícolas melhorem a percepção de risco e aumentem os retornos desses fundos.

*Hipótese H1: A elevação nos preços das commodities agrícolas e pecuárias (milho, soja, café, açúcar, trigo, algodão, frango e boi gordo) tem impacto positivo sobre os retornos dos FIAGROs.*

### 1.2.2 Taxa Selic

Segundo Berk e DeMarzo (2020), aumentos na taxa de juros reduzem o valor presente líquido dos ativos e diminuem a atratividade de instrumentos de renda fixa e híbridos, como os FIAGROs estruturados em crédito imobiliário e os CPRs. Ademais, juros mais altos deslocam investimentos para títulos públicos, reduzindo a demanda por fundos de maior risco.

*Hipótese H2: A elevação da taxa Selic tem impacto negativo sobre os retornos dos FIAGROs*

### 1.2.3 Ibovespa (Indicador de Apetite ao Risco)

Mercados acionários aquecidos geralmente indicam maior otimismo dos investidores e maior propensão a estratégias de maior risco, Baker e Wurgler (2006) mostram que períodos de elevado sentimento, típicos de mercados aquecidos, refletem maior otimismo dos investidores e intensificam sua

propensão a estratégias mais arriscadas. Em ambientes de maior liquidez e confiança, FIAGROs podem se beneficiar do aumento do fluxo de capital para alternativas que capturam o desempenho do agronegócio.

*Hipótese H3: O desempenho positivo do Ibovespa está associado a maiores retornos dos FIAGROs.*

### 1.2.4 Taxa de Câmbio (Dólar Ptax)

Grande parte das *commodities* agrícolas brasileiras é cotada em dólar, de modo que a valorização da moeda americana tende a elevar a receita dos exportadores ao ser convertida em reais (Pinzon, 2011). Como muitos ativos das carteiras dos FIAGROs refletem a capacidade de pagamento e a rentabilidade de agentes exportadores, espera-se que a depreciação do real contribua positivamente para seu desempenho.

*Hipótese H4: A valorização do dólar (aumento do câmbio Ptax) tem impacto positivo sobre os retornos dos FIAGROs.*

A estrutura desta dissertação está organizada da seguinte maneira: na Seção 2 apresenta-se o referencial teórico, construído com base nos resultados da revisão bibliométrica e sistemática da literatura. A Seção 3 descreve os dados utilizados e os procedimentos metodológicos adotados, enquanto a Seção 4 reúne os resultados empíricos e suas respectivas análises, a seção 5 apresenta a análise de risco e retorno e por fim, as considerações finais são apresentadas na Seção 6

# 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 2.1 Revisão Bibliométrica e Sistemática

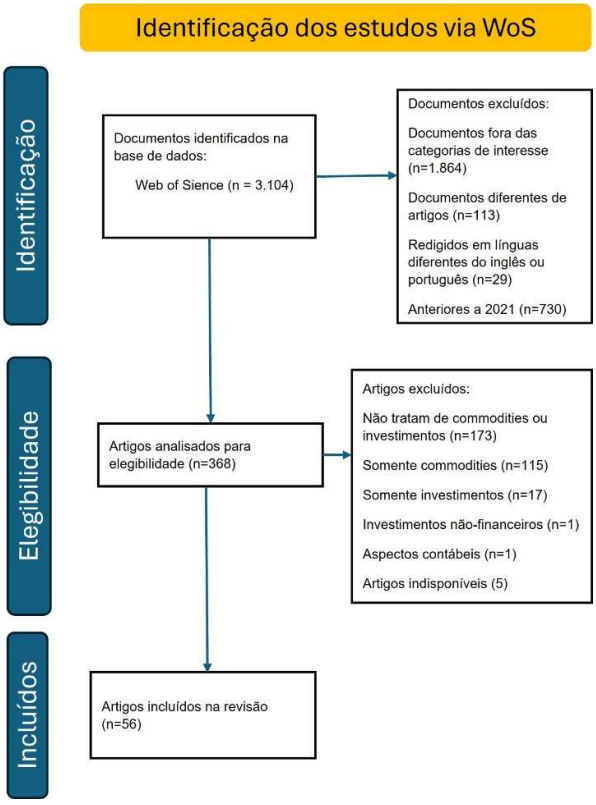
### 2.1.1 Metodologia da Revisão

A presente pesquisa adota, primeiramente, uma abordagem bibliométrica de caráter descritivo e exploratório, com o objetivo de mapear a produção científica relacionada à interseção entre investimentos e *commodities*, em especial as agrícolas, no contexto das finanças contemporâneas e da evolução de instrumentos como os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (FIAGROs).

A coleta dos dados foi realizada em março de 2025 na base *Web of Science* (WoS), mantida pela *Clarivate Analytics*, por se tratar de uma das fontes mais abrangentes e consolidadas de artigos científicos. Inicialmente, foi conduzida uma busca exploratória com o termo FIAGRO, a qual não retornou resultados, indicando a necessidade de ampliar a busca para termos mais genéricos e relacionados ao tema. Assim, a estratégia de pesquisa adotada foi configurada no campo *All Fields* e a adoção do protocolo PRISMA (vide Figura 1) com a seguinte combinação:

(agribusiness* OR agricultur*) AND (invest* AND commodit*)

**Figura 1 - Protocolo Prisma**




Fonte: Adaptado de PRISMA 2020 Page MJ, et al. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.

Essa busca inicial retornou 3.104 resultados. Em seguida, aplicaram-se filtros sucessivos para refinar a amostra:

1. Categorias da *Web of Science: Economics, Agricultural Economics Policy, Agriculture Multidisciplinary, Business Finance, Business e Management*, resultando em 1.240 registros.

2. Tipo de documento: *Article,* reduzindo para 1.127 resultados.

3. Idioma: Inglês e português, visto que o FIAGRO é uma iniciativa originada no contexto brasileiro, resultando em 1.098 publicações.

4. Período de publicação: de 2021 a 2025, selecionado por compreender as produções mais recentes e pertinentes ao objetivo de identificar e avaliar o estado da arte da pesquisa na área. (Brika, 2022; Ibrahin et al., 2022). Embora a literatura sobre finanças de commodities tenha experimentado um crescimento expressivo iniciado nos anos 2000, a delimitação temporal deste estudo ao período entre 2021 e 2025 justifica-se pela ocorrência de uma 'quebra estrutural' sem precedentes nos mercados globais. Este intervalo não ignora a evolução histórica do campo, mas utiliza-a como pano de fundo para investigar uma nova fase analítica, marcada pela transição da pandemia de COVID-19 para a eclosão de tensões geopolíticas, como o conflito entre Rússia e Ucrânia. Tais eventos desencadearam níveis extremos de volatilidade e reconfiguraram as correlações entre ativos reais e financeiros, exigindo um mapeamento de fronteira que capture as respostas dos mercados em tempo real.

Adicionalmente, o foco nos últimos cinco anos permite analisar o estágio de maturidade da financeirização das *commodities* sob condições de estresse sistêmico, diferenciando-se de análises longitudinais de longo prazo que podem diluir as nuances das dinâmicas contemporâneas. Este recorte é especialmente relevante para o contexto brasileiro, dado que coincide com a institucionalização de novos instrumentos financeiros no agronegócio, como os FIAGROs, cujas características de liquidez e risco ainda carecem de consolidação na literatura internacional. Portanto, a análise bibliométrica proposta concentra-se no 'estado da arte' do campo, priorizando a identificação de tendências emergentes e lacunas científicas que definem a agenda de pesquisa atual.

A partir dessa base quantitativa, procedeu-se à análise qualitativa de conteúdo, visando identificar os estudos mais diretamente relacionados aos temas centrais da pesquisa.

Para isto, procuraram-se os artigos e cinco destes não foram localizados. Dentre os 368 artigos analisados, 178 abordavam o tema de commodities agrícolas, 80 tratavam de investimentos e 63 contemplavam simultaneamente ambos os assuntos, constituindo, portanto, o subconjunto de maior relevância analítica.

Dois destes artigos foram excluídos por não apresentarem aderência direta ao escopo da pesquisa, um por tratar de investidores fora do mercado financeiro e outro por abordar exclusivamente aspectos contábeis. Dessa forma, obteve-se um total de 61 artigos que compuseram a revisão bibliométrica.

Para apoiar a análise dos dados bibliográficos, foi utilizado o software *Biblioshiny*, que permite o processamento e a visualização dos dados exportados da base *Web of Science*.

Para a realização da revisão sistemática, cinco artigos foram desconsiderados por indisponibilidade nas plataformas de acesso, resultando em uma amostra final de 56 estudos.

A organização da amostra final de 56 artigos seguiu um protocolo de análise de conteúdo categorial, operacionalizado por meio de uma clusterização temática manual. O procedimento fundamentou-se na leitura analítica dos títulos, palavras-chave e resumos (*abstracts*), buscando identificar eixos conceituais recorrentes e núcleos de sentido comuns à literatura de finanças e agronegócio. A classificação foi realizada de forma independente por dois pesquisadores, que alocaram cada estudo em quatro categorias mutuamente exclusivas: Preço, Risco, Hedge e Investimento. Eventuais disparidades de classificação foram submetidas à revisão de um terceiro avaliador sênior, assegurando a confiabilidade interavaliadores e a consistência interna da categorização.

Os critérios para a definição dos clusters basearam-se na problemática central e na variável dependente predominante em cada estudo. O cluster 'Preço' agrupou pesquisas voltadas à formação de preços, identificação de bolhas especulativas e dinâmica de transmissão entre mercados. No cluster 'Risco', incluíram-se estudos focados em volatilidade condicional, efeitos de contágio (*spillovers*) e conectividade sistêmica. A categoria '*Hedge*' concentrou trabalhos sobre estratégias de proteção, eficiência de derivativos e mercados futuros. Por fim, o cluster 'Investimento' abrangeu a literatura sobre financeirização, alocação de portfólios, desempenho de fundos e novos instrumentos financeiros, como os FIAGROs.

É importante ressaltar que essa categorização qualitativa não foi arbitrária, mas sim orientada pelos resultados da análise bibliométrica prévia. A estrutura dos clusters foi validada pelo Mapa Temático (vide Figura 5) gerado no software *Biblioshiny*, que demonstrou a centralidade de temas como *volatility* (Risco), *pricing* (Preço) e *financialization* (Investimento) como motores do campo científico. Assim, a clusterização manual permitiu uma análise mais granular dos métodos e evidências empíricas, preservando a coerência com a topografia quantitativa da rede bibliométrica.

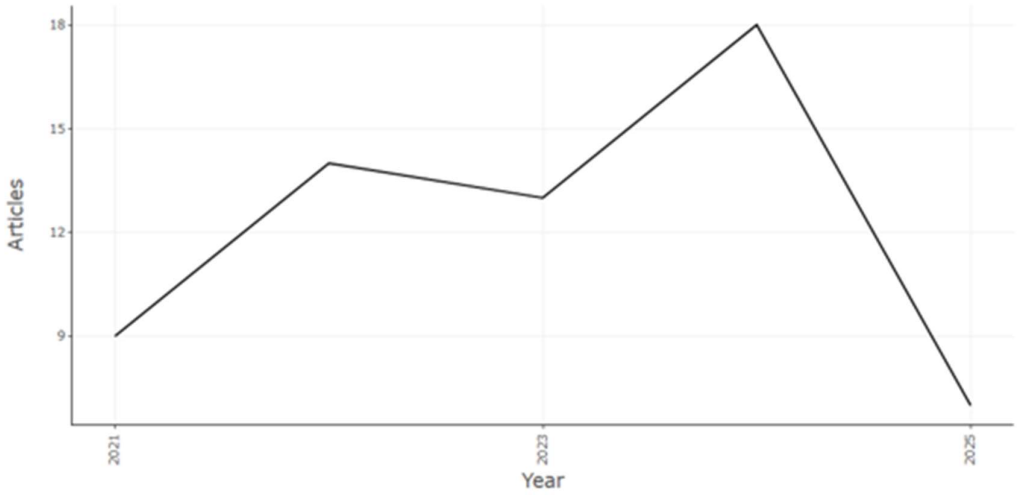
O processo seguiu uma abordagem híbrida: dedutiva, ao utilizar conceitos clássicos da teoria de finanças (Risco e Retorno) para estabelecer as categorias iniciais; e indutiva, ao permitir que novos temas emergentes da leitura integral dos textos, como a integração entre mercados de energia e grãos ou a tokenização de ativos agrícolas fossem incorporados à discussão teórica dos respectivos clusters. Essa abordagem garante que a revisão sistemática reflita tanto os fundamentos teóricos consolidados quanto as tendências contemporâneas da literatura.

### 2.1.2 Revisão Bibliométrica

A presente seção apresenta os resultados da análise bibliométrica conduzida a partir da base de dados *Web of Science* (WoS), processada por meio do software Biblioshiny (R).

A Figura 2 evidencia a evolução da produção científica sobre a relação entre *commodities*, investimentos e agronegócio no período de 2021 a 2025. Observa-se um crescimento progressivo entre 2021 e 2024, passando de aproximadamente 9 artigos no primeiro ano para um pico de 18 publicações em 2024. Em 2025, nota-se uma redução acentuada no número de publicações, explicada pelo recorte temporal da coleta de dados, realizada em março de 2025, o que implica que parte da produção do ano ainda não havia sido incluída na base *Web of Science*. De forma geral, o padrão de crescimento até 2024 indica que o tema tem se consolidado como campo emergente de pesquisa interdisciplinar, integrando aspectos de finanças e agronegócio.

**Figura 2 - Produção Científica Anual**




Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

A Tabela 1 apresenta os periódicos com maior relevância e impacto dentro do conjunto de artigos analisados, considerando tanto o número de publicações (artigos) quanto o número de citações. Observa-se que o periódico *Energy Economics* se destaca amplamente nas duas dimensões, com cinco artigos publicados e 175 citações, consolidando-se como o principal veículo de disseminação científica no tema. Em seguida, *Agricultural Economics–Zemedelska Ekonomika* e I*nternational Review of Economics & Finance* ocupam a segunda e a terceira posição em volume de publicações, com três artigos cada, indicando a presença de periódicos especializados em economia agrícola e finanças.

Outros periódicos incluem *Applied Economics, Borsa Istanbul Review, International Journal of Finance & Economics, International Journal of Financial Studies, International Review of Financial Analysis, Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies e Journal of Commodity Markets*, todos com duas publicações. Esses periódicos reforçam o caráter multidisciplinar e globalizado da pesquisa em finanças agrícolas.

Em termos de impacto científico, além de *Energy Economics*, destaca-se o periódico *International Review of Financial Analysis*, com 172 citações, seguido por *Applied Economics* (70) e *Borsa Istanbul Review* (18). O alto número de citações desses periódicos sugere que o debate sobre commodities e investimentos vem sendo conduzido principalmente em revistas de finanças quantitativas e economia aplicada.

**Tabela 1 - Artigos por periódicos**

| Rank | Revista | Artigos | Rank | Revista | Citações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Economics | 5 | 1 | Energy Economics | 175 |
| 2 | Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika | 3 | 2 | International Review Of Financial Analysis | 172 |
| 3 | International Review Of Economics & Finance | 3 | 3 | Applied Economics | 70 |
| 4 | Borsa Istanbul Review | 2 | 4 | Borsa Istanbul Review | 18 |
| 5 | International Journal Of Finance & Economics | 2 | 5 | Journal Of Agribusiness In Developing And Emerging Economies | 17 |
| 6 | International Journal Of Financial Studies | 2 | 6 | International Journal Of Financial Studies | 16 |
| 7 | International Review Of Financial Analysis | 2 | 7 | International Journal Of Finance & Economics | 16 |
| 8 | Journal Of Agribusiness In Developing And Emerging Economies | 2 | 8 | International Review Of Economics & Finance | 14 |
| 9 | Journal Of Commodity Markets | 2 | 9 | Journal Of Commodity Markets | 10 |
| 10 | Borsa Istanbul Review | 2 | 10 | Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika | 8 |

Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

A Tabela 2 apresenta as instituições com maior número de publicações relacionadas ao tema. Observa-se uma distribuição internacional da produção científica, com destaque para universidades da China, da Europa e dos Estados Unidos, refletindo o caráter global e interdisciplinar do campo. As universidades *Renmin University of China* (China), *Schwartz* (EUA), *University of Lisbon* (Portugal) e *University of Novi Sad* (Sérvia) lideram o ranking, com seis publicações cada, seguidas por *Hunan University* (China) e *Montpellier Business School* (França), com cinco artigos, e por *Changsha University of Science and Technology* (China), *University of Sfax* (Tunísia) e *Zhejiang Gongshang University* (China), com quatro.

Destaca-se a presença chinesa, com três instituições entre as mais produtivas, evidenciando o crescente interesse do país em pesquisas sobre mercados agrícolas e financeiros. No conjunto, as afiliações revelam forte integração entre economia, finanças e agronegócio, conduzida por centros acadêmicos de relevância internacional.

**Tabela 2 - Principais Afiliações**

| Rank | Afiliação | País | Artigos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renmin Univ China | China | 6 |
| 2 | Schwartz | Estados Unidos | 6 |
| 3 | Univ Lisbon | Portugal | 6 |
| 4 | Univ Novi Sad | Servia | 6 |
| 5 | Hunan Univ | China | 5 |
| 6 | Montpellier Business Sch | França | 5 |
| 7 | Changsha Univ Sci and Technol | China | 4 |
| 8 | Univ Sfax | Tunísia | 4 |
| 9 | Zhejiang Gongshang Univ | China | 4 |

Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

As Tabelas 3 e 4 apresentam os autores mais produtivos e a distribuição da produtividade no conjunto de publicações analisadas. Observa-se que os pesquisadores Leshma Manogna Ramappagari da Índia, Zaghum Umar dos Emirados Árabes Unidos e Dejan Živkov da Sérvia lideram o ranking, cada um com três artigos publicados, seguidos por Mariya Gubareva de Portugal, Juergen Kaehler da Alemanha, Nishil Kulkarni da Índia, Moses Mananyi Kupabado da Alemanha, Aswini Kumar Mishra da Índia e Adam Zaremba da Polônia, com duas publicações cada. Esse padrão revela a existência de pequenos núcleos de autores recorrentes, que contribuem de forma mais contínua para o desenvolvimento do tema, possivelmente atuando em redes de coautoria e grupos de pesquisa especializados em finanças e commodities.

A Tabela 4 confirma a distribuição assimétrica típica descrita pela Lei de Lotka, segundo a qual poucos autores produzem a maior parte dos trabalhos, enquanto a maioria publica apenas um artigo. No presente caso, 94,9% dos autores publicaram apenas um documento, enquanto 3,4% publicaram dois e apenas 1,7% publicaram três. Essa relação empírica aproxima-se dos valores teóricos esperados e reforça que o campo ainda se encontra em fase de consolidação, com produção dispersa e liderada por um grupo restrito de pesquisadores mais ativos.

De modo geral, a correlação entre as duas tabelas evidencia que, embora o tema venha ganhando espaço na literatura, ainda não há concentração elevada de especialistas, o que sugere oportunidades para novos estudos e colaborações interinstitucionais.

**Tabela 3 - Autores mais produtivos**

| Rank | Autor | País | Artigos |
|---|---|---|---|
| 1 | Manogna RL | India | 3 |
| 2 | Umar Z | Emirados Árabes Unidos (EAU) | 3 |
| 3 | Zivikov D | Sérvia | 3 |
| 4 | Gubareva M | Portugal | 2 |
| 5 | Kaehler J | Alemanha | 2 |
| 6 | Kulkarni N | India | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Kupabado MM | Alemanha | 2 |
| 8 | Mishra AK | India | 2 |
| 9 | Zaremba A | Polonia | 2 |

Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

**Tabela 4 - Produtividade dos Autores através da Lotka´s Law**

| Documentos escritos | Número de Autores | Proporção de Autores | Teórico |
|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 0.949 | 0.735 |
| 2 | 6 | 0.034 | 0.184 |
| 3 | 3 | 0.017 | 0.082 |

Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

A Tabela 5 apresenta a distribuição da produção científica por país, destacando a liderança da China (31 autores), seguida da Índia (27) e dos Estados Unidos (23). Esses três países concentram a maior parte das publicações e refletem a presença de centros de pesquisa consolidados em economia e finanças aplicadas ao agronegócio. A Austrália, com 14 autores, também ocupa posição relevante, indicando seu papel como país exportador de commodities agrícolas.

Na sequência, França, Alemanha, Romênia e Sérvia aparecem empatadas, com oito autores cada, seguidas por Tunísia (7) e Nova Zelândia (6), o que evidencia mais uma vez a diversidade geográfica e temática da produção acadêmica. O predomínio de países asiáticos e desenvolvidos reforça que o tema está fortemente associado a mercados agrícolas globais e sistemas financeiros sofisticados, nos quais a volatilidade de preços e as estratégias de investimento assumem papel central.

**Tabela 5 - Produtividade dos Países**

| Rank | Países | Autores |
|---|---|---|
| 1 | China | 31 |
| 2 | India | 27 |
| 3 | EUA | 23 |
| 4 | Austrália | 14 |
| 5 | França | 8 |
| 6 | Alemanha | 8 |
| 7 | Romenia | 8 |
| 8 | Sérvia | 8 |
| 9 | Tunísia | 7 |
| 10 | Nova Zelandia | 6 |

Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

A Tabela 6 apresenta os dez artigos mais citados na amostra, evidenciando as temáticas e abordagens que têm exercido maior influência na literatura recente em finanças, agronegócio e

commodities. O artigo de Cui e Maghyereh (2023) ocupa a primeira posição, com 73 citações, ao investigar a conectividade de risco entre mercados de petróleo e commodities durante a pandemia de COVID-19 e o conflito Rússia-Ucrânia. Esse destaque demonstra o impacto dos choques geopolíticos e sanitários sobre a precificação e as estratégias de investimento globais.

Na sequência, Nam (2021) e Dai, Zhu e Zhang (2022), com 58 e 55 citações, respectivamente, analisam os efeitos da incerteza climática e as relações de dependência entre petróleo, commodities e sentimento do investidor, sinalizando a crescente integração entre variáveis econômicas, financeiras e ambientais. Já o estudo de Akyildirim et al. (2022), com 43 citações, investiga a influência do sentimento do investidor nos preços agrícolas, reforçando a presença de vieses comportamentais na formação de preços.

Destacam-se ainda três estudos que ampliam a compreensão sobre riscos e mecanismos de resposta nos mercados agrícolas. Destacam-se ainda três estudos que ampliam a compreensão sobre riscos e mecanismos de resposta nos mercados agrícolas. Atems e Sardar (2021) mostram que eventos climáticos extremos, como El Niño e La Niña, afetam de forma assimétrica os preços das ações do setor agrícola, Bossman, Gubareva e Teplova (2023) mostram que incertezas macroeconômicas e geopolíticas exercem efeitos assimétricos sobre as commodities agrícolas. Já Assa, Sharifi e Lyons (2021) analisam o papel de instrumentos de seguro de preços na redução do risco e no estímulo ao investimento nas cadeias de suprimentos.

Por fim, os estudos de Manogna e coautores (2022, 2024 e 2025) se destacam por investigar a financeirização das commodities agrícolas e sua relação com a segurança alimentar e crises financeiras, abordando um eixo emergente que conecta finanças, sustentabilidade e políticas agrícolas.

Em conjunto, os artigos mais citados indicam uma agenda de pesquisa marcada pela análise de choques externos, volatilidade, conectividade e financeirização.

**Tabela 6 - Artigos mais citados**

| Rank | Autores | Título | Citações |
|---|---|---|---|
| 1 | Cui e Maghyereh (2023) | Higher-order moment risk connectedness and optimal investment strategies between international oil and commodity futures markets: Insights from the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine conflict | 73 |
| 2 | Nam (2021) | Investigating the effect of climate uncertainty on global commodity markets | 58 |
| 3 | Dai, Zhu e Zhang (2022) | Time-frequency connectedness and cross-quantile dependence between crude oil, Chinese commodity market, stock market and investor sentiment | 55 |
| 4 | Akyildirim et al. (2022) | How connected is the agricultural commodity market to the news-based investor sentiment? | 43 |
| 5 | Atems e Sardar (2021) | Exploring asymmetries in the effects of on US food and agricultural stock prices | 22 |
| 6 | Bossman, Gubareva e Teplova (2023) | Asymmetric effects of market uncertainties on agricultural commodities | 19 |

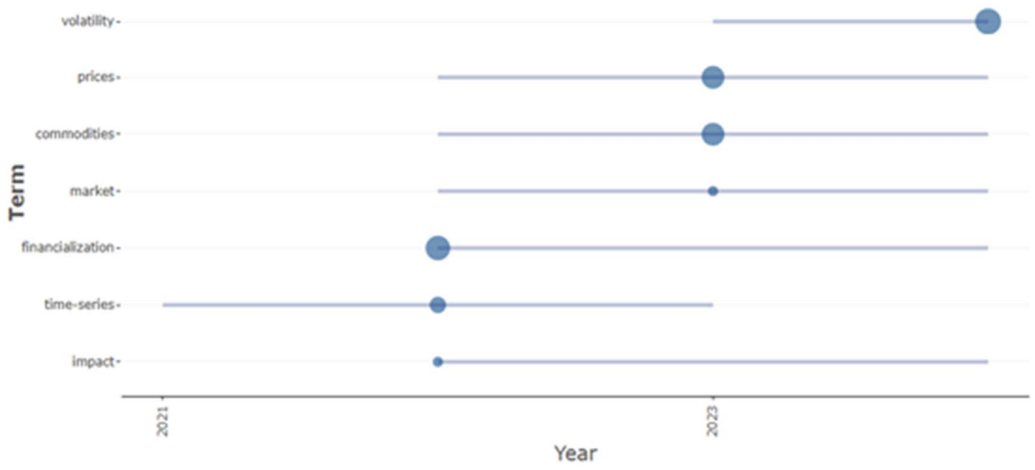
| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Assa, Sharifi e Lyons (2021) | An examination of the role of price insurance products in stimulating investment in agriculture supply chains for sustained productivity | 17 |
| 8 | Manogna e Kulkarni (2024) | Does the financialization of agricultural commodities impact food security? An empirical investigation | 17 |
| 9 | Manogna e Mishra (2022) | Financialization of Indian agricultural commodities: the case of index investments | 17 |
| 10 | Manogna, Kulkarni e Krishna (2025) | Nexus between financialization of agricultural products and food security amid financial crisis: empirical insights from BRICS | 16 |

Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

As Figuras 3, 4 e 5 sintetizam a estrutura conceitual e a evolução dos principais temas abordados na literatura sobre commodities agrícolas, investimentos e finanças. De maneira complementar, elas evidenciam os eixos que conectam a produção científica recente, bem como as relações entre termos-chave que definem o campo.

A Figura 3, que apresenta a evolução temporal dos principais termos, mostra o predomínio, a partir de 2022, de palavras como *volatility, prices* e *commodities*. Esse padrão reflete o interesse crescente por modelos de volatilidade e interconexão de preços entre o mercado de petróleo e as commodities agrícolas, especialmente após os choques econômicos e geopolíticos recentes. Termos como *financialization*, time-series e *impact* também ganham destaque ao longo do período, indicando a incorporação de abordagens quantitativas e o avanço de estudos voltados à financeirização do agronegócio e à modelagem econométrica de riscos.

**Figura 3 - Tópicos mais relevantes**




Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

A Figura 4, correspondente à nuvem de palavras (*word cloud*), reforça essa tendência ao destacar a alta frequência de termos como *volatility, financialization, commodities, connectedness, spillovers,*

*risk e hedge*. O agrupamento visual demonstra a centralidade dos conceitos de volatilidade e conectividade, revelando a ênfase dos estudos em compreender como choques, riscos sistêmicos e efeitos de contágio afetam a precificação e o comportamento dos mercados de commodities. A presença de expressões como covid-19, *energy, investor sentiment* e *speculation* mostra, ainda, o avanço das pesquisas que associam eventos globais, fatores comportamentais e variáveis macroeconômicas à dinâmica das *commodities*.

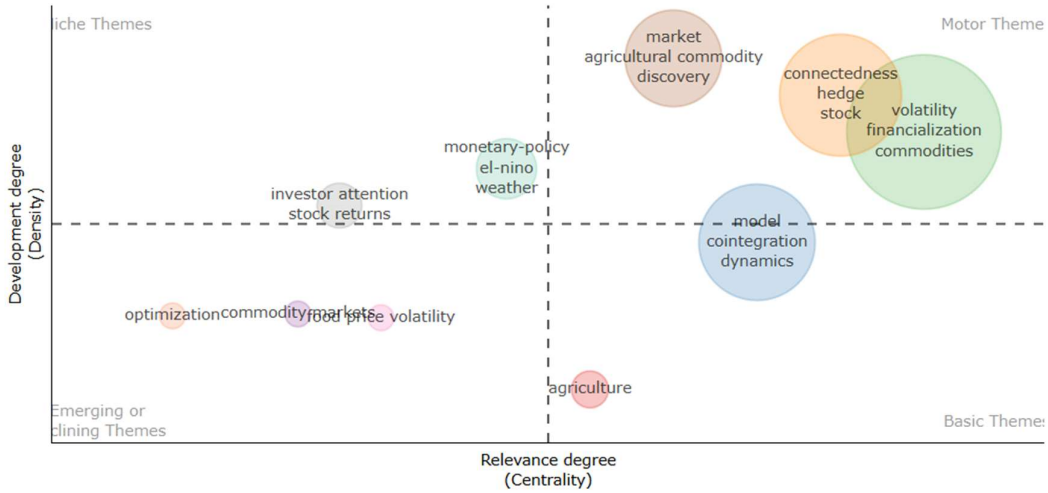
**Figura 4 - Nuvem de Palavras**




Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

Por fim, a Figura 5, aprofunda a análise ao organizar os temas segundo dois eixos: grau de desenvolvimento (densidade) e relevância (centralidade). Observa-se que os temas "*volatility*", "*financialization*" e "*commodities*" formam o principal motor temático (quadrante superior direito), consolidando-se como núcleo central e bem desenvolvido do campo. Temas como "*hedge*", "*agricultural commodity*" e "*diversification*" aparecem próximos desse grupo, compondo uma agenda madura voltada à gestão de risco e diversificação de portfólio. Já tópicos como "*impact*", "*index*" e "*index funds*" surgem como temas básicos, ou seja, amplamente explorados, mas com potencial de aprofundamento teórico e empírico.

**Figura 5 - Mapa temático**




Fonte: Elaborado pela autora baseado na Web of Science (2025).

Em conjunto, as três figuras revelam que o campo científico sobre commodities agrícolas, finanças e investimentos encontra-se em consolidação e expansão, com foco principal em volatilidade, conectividade e financeirização. Esses achados se conectam diretamente aos quatro clusters identificados na análise qualitativa, Preço, Risco, Hedge e Investimentos, evidenciando que a literatura internacional vem se estruturando em torno dos mesmos eixos que nos orientam.

### 2.1.3 Revisão Sistemática

Após o mapeamento bibliométrico, avançou-se para a revisão sistemática, com o objetivo de examinar, de forma mais aprofundada, o conteúdo dos estudos selecionados. Essa etapa permitiu analisar com maior rigor os quatro clusters identificados: preço, risco, hedge e investimentos, esclarecendo os enfoques adotados, as metodologias empregadas e as principais evidências encontradas de cada grupo, ampliando, assim, a compreensão do campo que relaciona commodities agrícolas e investimentos.

A transição da análise bibliométrica para a revisão sistemática revela que a estrutura do campo científico não é apenas volumosa, mas tematicamente coesa. A convergência entre os termos de maior centralidade e densidade identificados no mapa temático (Figura 5) e na nuvem de palavras (Figura 4) fundamenta a divisão da literatura nos quatro eixos analíticos propostos: Preço, Risco, Hedge e Investimento. Enquanto a bibliometria mapeia a 'topografia' da produção científica, a análise sistemática a seguir explora a profundidade teórica e os métodos que sustentam cada uma dessas comunidades de conhecimento.

#### 2.1.3.1 Cluster Preço

Os artigos agrupados no cluster preço investigam o comportamento dinâmico das séries de preços das *commodities* agrícolas, com especial atenção a episódios de bolhas especulativas (Fang; Lin; Chang, 2023), assimetrias (Panagiotou; Karamanis, 2023) e regimes de volatilidade (Iuga; Mudakkar;

Dragolea, 2024). Tais estudos buscam identificar desvios temporários em relação aos fundamentos de mercado, analisando a persistência e a previsibilidade de movimentos extremos.

Para isso, são empregados métodos capazes de capturar não linearidades e mudanças estruturais, como o modelo LPPLS utilizado para detectar bolhas (Fang; Lin; Chang, 2023), o Markov-Switching (Iuga; Mudakkar; Dragolea, 2024) e variações do GARCH (Al-Anezi et al., 2025). Essa vertente da literatura oferece evidências relevantes sobre a instabilidade dos preços agrícolas, especialmente em períodos de incerteza macroeconômica ou choques globais, contribuindo para o debate sobre eficiência e especulação nos mercados de futuros.

Um primeiro conjunto de trabalhos aborda explicitamente episódios de bolhas e comportamentos explosivos nos preços agrícolas. Fang, Lin e Chang (2023) identificam bolhas positivas e negativas nos contratos futuros agrícolas chineses, demonstrando que alguns períodos de valorização não se explicam por fundamentos, mas por dinâmicas de especulação. De forma complementar, Kupabado e Kaehler (2021) e Kupabado e Kaehler (2025) demonstram que a financeirização aproxima o comportamento das *commodities* agrícolas dos ativos financeiros, favorecendo a formação de movimentos sincronizados de preços e, em determinados momentos, desvios temporários em relação aos fundamentos.

O segundo grupo de pesquisas foca na influência de variáveis financeiras e políticas sobre os preços agrícolas. Sun e Katchova (2024) demonstram que as taxas de juros exercem efeitos sobre os preços das *commodities* agrícolas, enquanto Pal (2023) observa que instrumentos de política monetária, como juros sobre reservas, também afetam a formação de preços. Liu, Qiu e Xu (2022) reforçam essa interligação ao demonstrar que investimentos financeiros em *commodities* explicam parte das variações de preços, confirmando o papel dos fluxos de capital e da liquidez global na precificação agrícola.

Outro conjunto de estudos analisa os impactos de choques externos e eventos de incerteza. Koizumi e Furuhashi (2022) e Iuga, Mudakkar e Dragolea (2024) investigam o período da COVID-19, mostrando que o choque sanitário provocou mudanças de regime e maior volatilidade nos mercados agrícolas, embora com reações distintas entre produtos. Já Ben Amar *et al.* (2024) estudam a guerra Rússia-Ucrânia, identificando impactos significativos nos preços de *commodities* e ações, reforçando que eventos geopolíticos são incorporados rapidamente aos preços agrícolas.

No âmbito das dinâmicas de preços, os resultados também dialogam com evidências recentes que conectam choques climáticos e financeirização à formação dos preços agrícolas. Atems e Sardar (2021) mostram que episódios de El Niño e La Niña afetam de forma assimétrica o comportamento das ações de empresas do setor agrícola e alimentício. Por outro lado, Manogna, Kulkarni e Krishna (2025) evidenciam que a financeirização das commodities agrícolas nos países do BRICS intensifica a sensibilidade dos preços aos fluxos financeiros globais. Em conjunto, ambos os estudos reforçam que fatores climáticos extremos e pressões financeiras globais moldam, de maneira complementar, a dinâmica contemporânea dos preços agrícolas.

A dimensão comportamental e de microestrutura de mercado também aparece com destaque. Panagiotou e Karamanis (2023) verificam que a relação entre volume de negociação e preços em futuros agrícolas não é linear nem simétrica, o que sugere atuação especulativa e períodos de volatilidade endógena. Borgards e Czudaj (2023) analisam o sentimento dos especuladores *long e short*, mostrando que o humor desses agentes está associado a variações de preço, enquanto Perumandla e Kurisetti (2021) estudam o impacto da *Commodity Transaction Tax* (CTT) sobre a correlação e a volatilidade, sugerindo que mudanças regulatórias alteram a dinâmica de preços e a relação entre *commodities* e outros ativos.

A literatura também enfatiza a integração internacional e o papel da informação. Jeong e Gopinath (2024) mostram que informações do mercado internacional são rapidamente incorporadas aos preços agrícolas, e Clements, Si e Vo (2023) testam a lei do preço único para alimentos, encontrando evidências de convergência entre mercados.

Por fim, Li, Irwin e Etienne (2022) analisam as mudanças extremas nas posições dos Commodity Index Traders (CIT) e sua relação com os movimentos de preços futuros de grãos. Os autores encontram evidências limitadas de relação entre essas variáveis, um resultado surpreendente e contraintuitivo, já que se esperaria que variações expressivas nas posições financeiras impactassem diretamente os preços das commodities agrícolas.

2.1.3.2 Cluster Risco

O cluster Risco reúne estudos voltados à análise da transmissão de incerteza (Cui; Maghyereh, 2023; Nam, 2021) e dos choques de risco sistêmico para os mercados de *commodities* agrícolas (Bossman; Gubareva; Teplova, 2023; Zeng; Ahmed; Lu, 2024). Esses trabalhos buscam compreender se as c*ommodities* agrícolas amplificam ou atenuam os efeitos de crises financeiras, choques de volatilidade e eventos extremos, como guerras, pandemias ou desastres climáticos.

A variedade metodológica é notável, indo de modelos dinâmicos, como o TVP-VAR (Zeng; Ahmed; Lu, 2024) e o FAVAR (Nam, 2021), até métodos de coerência quantílica, causalidade-em-quantis (Bossman; Gubareva; Teplova, 2023), modelos GARCH (Zivkov; Kuzman; Subic, 2022), e estratégias de otimização de portfólios baseadas em Markowitz (Zivkov; Balaban; Joksimovic, 2022), o que reflete a complexidade dos mecanismos de transmissão de risco entre ativos agrícolas e financeiros.

Os estudos de Bossman, Gubareva e Teplova (2023) e Zeng, Ahmed e Lu (2024) exploram a relação assimétrica e a volatilidade conectada entre mercados de energia, *commodities* agrícolas e ativos digitais. Esses autores identificam fortes interdependências e ressaltam que os choques energéticos e de incerteza tendem a aumentar a vulnerabilidade dos mercados agrícolas, sobretudo em períodos de crise. Já Ma, Zhou e Li (2024) e Nam (2021) direcionam a atenção para o risco climático, avaliando como o aquecimento global, os eventos extremos e a incerteza climática afetam a precificação de ativos agrícolas e o comportamento dos investidores. Ambos concluem que o risco climático se traduz em volatilidade ampliada e menor previsibilidade de retornos.

Por sua vez, Zivkov; Balaban e Joksimovic (2022), Zivkov; Kuzman e Subic (2022), Zivkov *et al.* (2023) e Cortazar *et al.* (2021) analisam o risco sob a ótica da alocação de portfólio e desempenho ajustado ao risco, empregando modelos de otimização e medidas de prêmio de risco de *commodities.* Esses trabalhos demonstram que a diversificação entre *commodities* agrícolas e outros ativos reduz a exposição a perdas extremas e melhora a relação risco-retorno, mesmo sob cenários de alta incerteza. Cui e Maghyereh (2023) complementam essa abordagem ao examinar a conectividade entre *commodities* e energia em momentos de crise, destacando que o trigo e o petróleo Brent funcionam como transmissores líquidos de choques, enquanto milho e gás natural se comportam como receptores de risco, o que fornece evidências relevantes para estratégias de hedge dinâmico.

Outros estudos, como os de Shao (2025) e Manogna e Mishra (2023), reforçam a dimensão estrutural do risco ao investigar a eficiência de mercado e a dependência extrema entre ativos agrícolas, concluindo que o comportamento de cauda e as correlações em situações de estresse limitam a eficácia da diversificação tradicional. Já Zhang e Pan (2021) e Zivkov, Balaban e Joksimovic (2022) destacam o papel da aversão ao risco e da variabilidade entre *commodities* na formação de portfólios eficientes, demonstrando que os efeitos de contágio entre petróleo e *commodities* agrícolas são sensíveis a mudanças nas preferências dos investidores e nas condições do mercado global.

2.1.3.3 Cluster Hedge

Os estudos reunidos sob o cluster *Hedge* concentram-se na análise da interconectividade e da transmissão de volatilidade entre diferentes classes de ativos, com ênfase no papel das *commodities* agrícolas como instrumentos de proteção (*hedge*) e diversificação de portfólio (Banerjee *et al.*, 2024; Mujtaba *et al.*, 2024). Esses trabalhos investigam se as *commodities* funcionam como amortecedores frente a choques oriundos de mercados financeiros (Jin; Han; Xu, 2022) energéticos (Ahmadian-Yazdi *et al.*, 2024) ou ambientais (Zhang; Wei, 2024), examinando o grau de correlação e a direção dos fluxos de risco ao longo do tempo.

Do ponto de vista empírico, predomina o uso de modelos que capturam a volatilidade condicional e a correlação dinâmica, como por exemplo, o DCC-GARCH (Acikgoz; Alp; Alkan, 2023), e o BEKK-GARCH (Jin; Han; Xu, 2022), frequentemente combinados a abordagens do tipo TVP-VAR. Assim, os estudos desse grupo avançam na compreensão do papel sistêmico das *commodities* agrícolas em contextos de instabilidade, permitindo avaliar sua eficácia como ativos de proteção frente a crises financeiras e choques de incerteza.

Entre os principais trabalhos, Banerjee *et al*. (2024) investigam a relação entre investimentos sustentáveis e *commodities*, observando correlação significativa e efeitos de transbordamento (*spillovers*) entre ambos os mercados. Os resultados indicam que o comportamento das *commodities* varia conforme o ciclo econômico e a intensidade dos choques, sugerindo que seu papel de hedge é condicional e dinâmico.

De forma complementar, Acikgoz, Alp e Alkan (2023) analisam a dinâmica de um mercado agrícola recém-criado e constatam um processo de financeirização crescente, que reforça a integração entre o mercado agrícola e os ativos financeiros tradicionais. Embora esse processo aumente a conectividade, o estudo indica que o mercado futuro agrícola se torna um canal efetivo de precificação e gestão de risco, aprimorando a eficiência do hedge.

Outro destaque é Ahmadian-Yazdi *et al.* (2024), que exploram o efeito de contágio entre mercados de energia e *commodities* agrícolas. A pesquisa identifica transmissão expressiva de volatilidade e risco entre combustíveis fósseis e agrícolas, com forte correlação nos períodos de crise. O resultado sugere que as *commodities* agrícolas absorvem parte dos choques energéticos, o que reforça sua sensibilidade ao risco sistêmico, ainda que mantenham relevância como componente de diversificação.

Os estudos de Kazak *et al.* (2025) e Snene Manzli e Jeribi (2024) ampliam a discussão sobre a integração de ativos financeiros, ouro, criptomoedas e *commodities*. Kazak *et al.* (2025) mostram que o ouro influencia diretamente os preços das principais *commodities* agrícolas, enquanto Snene Manzli e Jeribi (2024) evidenciam que, entre os ativos analisados, o ouro e o Bitcoin exibem comportamento mais estável em comparação com as *commodities*, que apresentam alta correlação em momentos de tensão financeira.

A dimensão de proteção via instrumentos derivados e mecanismos de seguro é explorada por Assa, Sharifi e Lyons (2021), cujo estudo demonstra que a introdução de seguros de preço baseados em índices melhora a gestão de risco no setor agrícola, permitindo redução de perdas em períodos de alta volatilidade. De forma relacionada, Jin, Han e Shu (2022) analisam o papel dos direitos especiais de saque (SDR) na estabilização de investimentos em *commodities* e concluem que o uso desses instrumentos diminui a exposição a choques de mercado, oferecendo uma forma complementar de hedge.

Os trabalhos de Mujtaba *et al*. (2024) e Zhang e Wei (2024) examinam, respectivamente, o papel das *commodities* diante de choques financeiros e climáticos. Mujtaba *et al.* (2024) mostram que as *commodities* não são homogêneas: algumas funcionam como ativos de refúgio (*safe havens*), enquanto outras reagem fortemente a períodos de estresse global. Já Zhang e Wei (2024) comparam os efeitos dos mercados de emissões, o sistema chinês de comércio de carbono e o sistema europeu de comércio de emissões, sobre as commodities e concluem que o mercado chinês oferece maior proteção e estabilidade, o que evidencia o papel crescente das políticas ambientais na precificação de risco agrícola.

Por fim, Kyriazis (2022) e Kaur et al. (2025) analisam portfólios compostos por moedas, criptomoedas, metais e commodities agrícolas, confirmando que as agrícolas melhoram a relação risco-retorno em cenários de incerteza, embora apresentem variações entre diferentes regimes de volatilidade.

2.1.3.4 Cluster Investimento

Este cluster abrange a literatura que examina o processo de financeirização das *commoditie*s agrícolas, caracterizado pela crescente participação de investidores institucionais (Manogna; Mishra, 2022) e pela integração desses ativos às estratégias financeiras globais (Li *et al.*, 2024). Os estudos analisam se a intensificação da negociação de derivativos e a entrada de fundos alteraram a dinâmica de preços, a volatilidade e a correlação das *commodities* com outros ativos financeiros (Manogna; Kulkarni, 2024; Manogna; Mishra, 2022; Venegas *et al*., 2024).

Metodologicamente, predominam modelos de regressão em painel (Akyildirim *et al.*, 2022; Manogna; Kulkarni, 2024) empregados para mensurar o impacto de variáveis financeiras, como volume de negociação, posições de *traders* e indicadores de incerteza, sobre o comportamento dos preços agrícolas. Os resultados contribuem para a discussão sobre o duplo papel das *commodities* como bens reais e instrumentos financeiros, evidenciando transformações estruturais na forma como esses ativos são precificados e utilizados para fins de investimento.

Os artigos de Manogna e Kulkarni (2024) e Manogna e Mishra (2022) são centrais nesse grupo, pois analisam diretamente a financeirização dos mercados agrícolas. Ambos mostram que a crescente atuação de fundos institucionais e investidores financeiros transformou as commodities, em especial as agrícolas, em componentes relevantes de carteiras globais de investimento, intensificando a correlação entre preços agrícolas e variáveis financeiras, como taxa de juros, câmbio e índices de ações. Os resultados sugerem que, embora essa integração aumente a liquidez e o acesso ao capital, ela também eleva a vulnerabilidade das *commodities* a choques externos e ao risco sistêmico.

No mesmo sentido, Akyildirim *et al.* (2022) examinam a relação entre o sentimento do investidor e o mercado de *commodities* agrícolas, utilizando modelos de conectividade dinâmica. O estudo identifica que as mudanças no humor do investidor e nas expectativas macroeconômicas afetam significativamente a volatilidade e os fluxos de capital no mercado agrícola, evidenciando que fatores financeiros e psicológicos agora têm peso comparável aos fundamentos de oferta e demanda.

O trabalho de Venegas *et al.* (2024) amplia essa discussão ao investigar o impacto dos derivativos e instrumentos financeiros na precificação dos alimentos, confirmando que o uso intensivo de derivativos contribuiu para acentuar a financeirização das *commodities* alimentares, conectando seus preços aos movimentos do mercado financeiro internacional. Já Jia, Liao e Zhang (2022) analisam a liquidez e a alavancagem financeira associadas à negociação de *commodities,* concluindo que a expansão do crédito e o aumento da alavancagem tornam os preços agrícolas mais sensíveis a ciclos financeiros globais.

Outros estudos, como os de Billah *et al.* (2024) e Li *et al.* (2024), exploram a conectividade assimétrica e a atenção do investidor. Billah *et al.* (2024) mostram que a transmissão de volatilidade entre *commodities* e ativos financeiros não é uniforme, sendo mais intensa durante crises, enquanto Li et al. (2024) observam que picos de atenção dos investidores nas mídias financeiras, especialmente em períodos de tensão geopolítica, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, coincidem com aumentos de

volatilidade e maior integração entre mercados, reforçando a tese de que as commodities respondem rapidamente a choques de informação.

De forma complementar, Ramesh, Low e Faff (2025) analisam as ligações entre *commodities* e tecnologia, mostrando que os avanços tecnológicos e o crescimento dos fundos de índice (Exchange-Traded Funds) intensificaram a exposição indireta dos investidores às *commodities* agrícolas, ampliando o papel dessas nos portfólios diversificados. Essa tendência é confirmada por Timková e Bobriková (2023), que observam o uso de produtos estruturados baseados em *commodities* agrícolas como alternativas de investimento em períodos de incerteza macroeconômica.

Por fim, Zaremba, Bianchi e Mikutowski (2021) e Dai, Zhu e Zhang (2022) abordam a dimensão temporal e de reversão de retornos. Zaremba, Bianchi e Mikutowski (2021) identificam padrões de reversão de longo prazo nos retornos das *commodities*, enquanto Dai, Zhu e Zhang (2022) utilizam abordagens de *time-frequency* e *quantile connectedness* para demonstrar que os choques de volatilidade se propagam em diferentes horizontes temporais, reforçando a ideia de que os mercados agrícolas estão profundamente integrados às dinâmicas financeiras globais.

Entre os trabalhos analisados, destaca-se o estudo de Tunc (2024) que se diferencia por abordar explicitamente o investimento em fundos, no caso, os fundos de índice setoriais de *commodities* e tecnologia. O autor examina as transmissões de risco de cauda entre ETFs[1] de setores tecnológicos (como fintech e inteligência artificial) e ETFs de *commodities* (incluindo energia, metais e agricultura), oferecendo evidências sobre a diversificação e a gestão dinâmica de risco em carteiras multissetoriais

A literatura recente destaca que a financeirização não se limita apenas à entrada de novos fluxos de capital, mas representa uma mudança de paradigma na lógica de precificação das *commodities* agrícolas. De acordo com Manogna e Mishra (2022), a ascensão dos investimentos em índices de commodities e a atuação de investidores institucionais no mercado de derivativos têm provocado uma desconexão parcial entre os preços e os fundamentos de oferta e demanda reais. Esse processo de 'especulação institucionalizada' introduz um componente de volatilidade que não se origina no campo, mas sim nas dinâmicas de liquidez e nas expectativas do mercado de capitais, distorcendo os sinais de preços para produtores e consumidores.

Além da integração de mercados, o fenômeno da financeirização levanta preocupações críticas sobre a estabilidade sistêmica. Manogna e Kulkarni (2024) argumentam que a transformação de grãos básicos, como trigo, milho e soja, em ativos financeiros de alta liquidez amplifica a transmissão de choques externos para os preços dos alimentos. Os autores demonstram empiricamente que o aumento nos contratos em aberto (open interest) e no volume de negociação por parte de agentes não comerciais está correlacionado a picos de volatilidade que podem comprometer a segurança alimentar global. Assim, a financeirização cria um ambiente onde a commodity deixa de ser apenas um recurso físico para

[1] ETFs (ou *Exchange Traded Funds*) são fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores como se fossem ações. O objetivo principal de um ETF é replicar o desempenho de um índice de mercado

se tornar um veículo de proteção (hedge) e especulação, sujeito às mesmas manias e pânicos que regem os mercados de ações.

Sob a ótica das economias emergentes, o estudo de Manogna e Mishra (2022) no contexto indiano oferece evidências de que a presença de investidores institucionais intensifica a interação entre os retornos agrícolas e o mercado de ações, especialmente em momentos de incerteza econômica. Essa maior conectividade sugere que a financeirização reduz o benefício da diversificação tradicional em ativos reais, uma vez que as commodities passam a se comportar de forma pró-cíclica em relação aos índices financeiros. Esse achado é fundamental para a compreensão de novos instrumentos financeiros no agronegócio, pois indica que, embora a financeirização possa prover liquidez necessária ao setor, ela também exige mecanismos de governança e regulação mais robustos para mitigar os efeitos da volatilidade excessiva sobre a cadeia produtiva

Essa abordagem representa um avanço relevante, pois introduz a dimensão dos fundos como veículo de alocação de capital, aspecto até então pouco explorado na literatura sobre *commodities*.

Sob esse olhar, o trabalho de Tunc (2024) aproxima-se conceitualmente do papel dos FIAGROs no Brasil, que também atuam como fundos de investimento voltados ao agronegócio. No entanto, observa-se uma ausência quase total de estudos empíricos que analisem esses instrumentos no contexto brasileiro, especialmente frente às variações de preços das *commodities* agrícolas. Essa lacuna evidencia a originalidade e a contribuição potencial da presente pesquisa.

A Tabela 7 apresenta a distribuição quantitativa dos artigos analisados conforme o agrupamento temático, revelando que a literatura científica sobre commodities agrícolas concentra-se, primordialmente, no cluster ‘Preço’ (21 artigos). Essa predominância reflete a preocupação central do campo com a formação, transmissão e volatilidade dos preços, bem como seus determinantes fundamentais e especulativos. Em seguida, os clusters ‘Risco’ e ‘Investimento’, com 12 artigos cada, evidenciam uma atenção equilibrada dos pesquisadores à avaliação das incertezas e da exposição aos riscos de mercado, bem como à análise das estratégias de alocação de capital e desempenho de ativos. Por fim, o cluster ‘Hedge’ (11 artigos), embora ligeiramente menos representativo em volume, destaca o interesse em mecanismos de proteção financeira e mitigação da volatilidade.

Essa distribuição numérica não é meramente circunstancial; ela é validada pela estrutura intelectual do campo identificada na etapa bibliométrica. O predomínio do cluster 'Preço', encontra eco imediato na análise temporal da Figura 3. O protagonismo dos termos *'prices'* e *'volatility'* a partir de 2022 reflete uma resposta acadêmica direta aos choques de oferta e demanda globais. A análise sistemática demonstra que o interesse quantitativo revelado pela bibliometria traduz-se, qualitativamente, em uma busca por modelos econométricos capazes de capturar não linearidades e bolhas especulativas, evidenciando que a formação de preços permanece como o núcleo duro da literatura de commodities agrícolas.

Já a relevância estratégica dos clusters ‘Risco’ e ‘Hedge’ encontra suporte direto na alta frequência e centralidade de conceitos como *‘connectedness’*, *‘spillovers’* e *‘hedge’* observados na

nuvem de palavras (Figura 4). Essa convergência sinaliza uma literatura madura e altamente interconectada. Adicionalmente, no mapa temático (Figura 5), o tema *'volatility'* consolida-se como o principal 'motor' do campo, o que justifica a sofisticação metodológica encontrada na revisão sistemática, onde a gestão de riscos extremos e o uso de derivativos surgem como respostas fundamentais à integração financeira dos mercados agrícolas.

Por fim, a análise do cluster 'Investimento' revela um importante paradoxo analítico. Embora ele dialogue com o quadrante de temas motores e básicos da Figura 4, onde a *'financialization'* e os *'index fund*s' se consolidam como tendências globais de pesquisa, a revisão sistemática identifica uma lacuna crítica: a escassez de investigações sobre instrumentos de economias emergentes. A ausência de estudos empíricos sobre os FIAGROs brasileiros, em contraste com a maturidade internacional dos temas de investimento capturada pela bibliometria, reforça a originalidade desta pesquisa. Assim, o estudo propõe uma agenda necessária para conectar esses instrumentos locais às dinâmicas globais de volatilidade e retorno anteriormente discutidas.

**Tabela 7 - Produção Científica por grupo**

| Rank | Cluster | Artigos |
|---|---|---|
| 1 | Preço | 21 |
| 2 | Risco | 12 |
| 3 | Investimento | 12 |
| 4 | Hedge | 11 |

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir da categorização temática dos artigos nos grupos, procedeu-se à análise dos grupos metodológicos utilizados nos estudos, com o intuito de compreender a diversidade de técnicas que sustentam as evidências empíricas sobre *commodities* agrícolas e finanças. Foram identificados doze grupos metodológicos, que refletem o amadurecimento e a sofisticação da literatura recente. Essa pluralidade metodológica demonstra que o estudo dos mercados agrícolas passou a demandar ferramentas capazes de captar não linearidades, assimetrias e dependências temporais complexas, refletindo a crescente interligação entre as esferas financeira e produtiva do agronegócio.

A Tabela 8 apresenta a distribuição dos artigos conforme os grupos metodológicos identificados na revisão.

**Tabela 8 - Produção Científica por grupo metodológico**

| Rank | Grupo Metodológico | Artigos |
|---|---|---|
| 1 | Modelos Dinâmicos de Conectividade entre Mercados | 14 |
| 2 | Modelos de Volatilidade | 9 |
| 3 | Modelos Quantílicos | 6 |
| 4 | Modelos de Painel | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Wavelet / Coerência Tempo-Frequência | 4 |
| 6 | Modelos Estruturais / Cointegração / Correlação Dinâmica | 4 |
| 7 | Outros Modelos Diversos | 4 |
| 8 | Estudos Teóricos / Qualitativos / de Eventos | 3 |
| 9 | Modelos de Regime / Mudança Estrutural | 3 |
| 10 | Causalidade (Quantílica ou Tradicional) | 2 |
| 11 | Modelos de Portfólio / Eficiência | 2 |
| 12 | Modelos de Bolhas / LPPLS | 1 |

Fonte: Elaborado pela autora.

Observa-se que os modelos dinâmicos de conectividade entre mercados ocupam posição de destaque, com 14 estudos, refletindo o crescente interesse em compreender os mecanismos de transmissão e interdependência entre preços agrícolas, ativos financeiros e fatores macroeconômicos. Em seguida, os modelos de volatilidade (GARCH e extensões) aparecem em nove trabalhos, demonstrando sua relevância na mensuração de riscos e no estudo de *spillovers*. Já os Modelos Quantílicos (seis artigos) e os Modelos de Painel (quatro artigos) indicam a expansão de métodos voltados à análise de assimetrias, heterogeneidades e efeitos estruturais. Outras abordagens, como Wavelet/Coerência Tempo-Frequência, Modelos Estruturais/Cointegração, e Outros Modelos Diversos, também somam quatro estudos cada, mostrando o caráter multidimensional das técnicas aplicadas. Os demais grupos, como Modelos de Regime, Causalidade, Portfólio/Eficiência e Bolhas (LPPLS), embora menos frequentes, complementam o panorama metodológico, revelando a amplitude e sofisticação das estratégias analíticas utilizadas para investigar a dinâmica dos mercados agrícolas contemporâneos.

### 2.1.4 Discussão

A combinação entre a análise bibliométrica e a revisão sistemática revelou uma literatura marcada por evolução metodológica, diversidade de enfoques e crescente integração entre mercados agrícolas e financeiros. Em conjunto, os quatro clusters identificados oferecem um panorama consistente das principais agendas de pesquisa que emergiram entre 2021 e 2025, refletindo tanto a sofisticação dos modelos econométricos quanto as transformações estruturais que moldam os mercados de commodities agrícolas.

O cluster Preço evidencia a predominância de estudos preocupados com a formação, transmissão e instabilidade dos preços agrícolas. O avanço de técnicas como LPPLS, GARCH ampliado, modelos de regime e análises tempo-frequência mostra que as commodities têm sido examinadas sob lentes cada vez mais sensíveis a não linearidades, assimetrias e choques globais. Esses achados reforçam que os preços agrícolas estão inseridos em um ambiente marcado por volatilidade persistente e integração crescente.

O cluster Risco aprofunda essa visão ao demonstrar que as commodities agrícolas não apenas respondem a choques sistêmicos, mas também participam ativamente de mecanismos de contágio,

transmitindo e recebendo volatilidade de mercados como petróleo, índices acionários, criptomoedas e ações. A literatura revela forte sensibilidade a eventos extremos, tais como guerras, COVID-19 e incertezas climáticas, e aponta para a existência de relações assimétricas que limitam modelos lineares tradicionais.

O cluster Hedge evidencia uma agenda focada na busca por proteção e diversificação em um contexto de incerteza ampliada. A literatura converge para a ideia de que as commodities podem atuar como instrumentos de proteção, mas de forma condicional, variável ao longo do tempo e altamente sensível ao contexto macroeconômico e geopolítico.

Por fim, o cluster Investimento demonstra a incorporação definitiva das commodities agrícolas ao sistema financeiro global. A financeirização, impulsionada por investidores institucionais, derivativos, ETFs e fluxos de capitais, alterou a dinâmica de preços, aumentou correlações e conectou as commodities a ciclos financeiros globais. É notável que, apesar da crescente relevância dos fundos como veículos de investimento, apenas um estudo na amostra (Tunc, 2024) examina diretamente o comportamento de fundos setoriais. Esse achado é particularmente relevante para o contexto brasileiro, onde os FIAGROs se consolidam justamente como fundos especializados em agronegócio e permanecem completamente ausentes da literatura internacional.

A análise integrada dos quatro clusters indica que o campo se encontra consolidado no debate macroeconômico e financeiro global, mas apresenta lacunas estruturais quando se trata de instrumentos de investimento voltados especificamente ao agronegócio. Assim, a revisão evidencia não apenas o amadurecimento teórico e empírico da literatura, mas também os espaços ainda não explorados, principalmente no que se refere ao Brasil, às implicações para fundos agrícolas e à relação entre variações de preços das commodities e o desempenho desses instrumentos.

## 2.2 Arcabouço Teórico e Conceitual

De acordo com a revisão bibliométrica e sistemática realizada, as *commodities* agrícolas têm desempenhado papel central na dinâmica dos investimentos financeiros contemporâneos. Tradicionalmente vistas como ativos de natureza real, determinadas por fatores como clima, produtividade e demanda, passaram a integrar o sistema financeiro global como instrumentos de diversificação, hedge e especulação (Cheng; Xiong, 2014). Esse processo, conhecido como financeirização, transformou produtos agrícolas em ativos financeiros sensíveis não apenas a fundamentos, mas também a fluxos de capital e estratégias de portfólio.

A partir dos anos 2000, a entrada de investidores institucionais e fundos de índice intensificou a correlação entre *commodities* e mercados acionários. Cheng e Xiong (2014) mostram que, com esse avanço, os preços agrícolas passaram a responder mais fortemente a choques financeiros, reduzindo seu papel tradicional de proteção. Essa transformação é central para compreender os efeitos das variações de preços agrícolas sobre os FIAGROs, cuja rentabilidade depende da valorização de ativos do

agronegócio brasileiro. Nesse contexto, a Teoria de Carteiras de Markowitz (1952) e o CAPM de Sharpe (1964) oferecem suporte para entender como risco e retorno se relacionam com a diversificação e com o risco sistemático dos fundos, permitindo avaliar a sensibilidade dos FIAGROs às oscilações de commodities e variáveis macroeconômicas.

A literatura reforça que essa crescente interdependência entre mercados amplia o impacto da valorização ou desvalorização das *commodities* sobre instrumentos financeiros. Jia, Liao e Zhang (2022) identificaram aumento da correlação entre preços agrícolas e mercado acionário na China, evidenciando que esse fenômeno ocorre também em economias emergentes. De forma análoga, espera-se que os FIAGROs respondam não apenas aos fundamentos do setor agropecuário, mas também ao comportamento dos investidores e à liquidez global, reforçando seu caráter híbrido entre ativo real e financeiro. Essa perspectiva conecta-se à teoria da transmissão de preços e integração de mercados (Baffes, 1991; Deaton; Laroque, 1992), que demonstra como choques agrícolas se propagam entre mercados spot e futuros, afetando ativos financeiros vinculados ao setor.

A emergência de ETFs e produtos estruturados baseados em *commodities* agrícolas também contribui para esse cenário. Enquanto ETFs oferecem exposição indireta aos preços de soja, milho ou café, os FIAGROs possibilitam acesso direto à renda gerada pelo agronegócio, via terras, infraestrutura ou recebíveis. Tunc (2024) evidencia que ETFs agrícolas funcionam como receptores de risco em períodos de crise, sinalizando vulnerabilidade a choques sistêmicos. Para os FIAGROs, essa sensibilidade se repete: a precificação de seus ativos acompanha a volatilidade global das *commodities*, embora moderada por garantias reais e fluxos produtivos.

Além disso, estudos históricos mostram que os preços das *commodities* seguem padrões cíclicos e de reversão à média. Evidências de longo prazo indicam alternância entre fases de valorização e queda, nas quais retornos elevados tendem a ser seguidos por desempenho inferior e vice-versa (Zaremba; Bianchi; Mikutowski, 2021). Essa dinâmica é relevante para os FIAGROs, pois períodos de euforia ou desvalorização agrícola afetam sua performance e exigem estratégias de gestão de risco sensíveis a ciclos de mercado. Nesse ponto, variáveis macroeconômicas como taxa de juros, câmbio e Ibovespa tornam-se determinantes, conforme discutido por Berk e DeMarzo (2020) e Baker e Wurgler (2006), reforçando a teoria macroeconômica de transmissão financeira.

Outro ponto abordado pela literatura é o impacto da financeirização sobre a segurança alimentar e a estabilidade de preços. A atuação de derivativos e fundos tende a intensificar a volatilidade, com efeitos sobre oferta, preços e risco sistêmico (Venegas et al., 2024). Esse fenômeno se relaciona aos FIAGROs porque, ao expandirem o financiamento do setor, também ampliam a exposição do agronegócio brasileiro a movimentos especulativos e choques globais. Resultados de Venegas et al. (2024) e de Manogna e Mishra (2022) mostram que fundos de índice e *hedge funds* contribuem para afastar os preços das *commodities* de seus fundamentos tradicionais, aumentando a instabilidade.

Essa experiência internacional é relevante para o Brasil, onde os FIAGROs ainda se consolidam. Embora promovam democratização do investimento e acesso ao crédito rural, também sujeitam o

investidor a um ambiente altamente integrado a fatores externos, como taxas de juros globais, câmbio e liquidez internacional.

Embora a produção nacional ainda seja baixa nas bases de maior impacto, como evidenciado pela ausência de artigos brasileiros na Web of Science, algumas contribuições emergem no contexto acadêmico brasileiro, sobretudo quando analisadas em bases mais amplas como o Google Scholar. Entre elas, destacam-se os estudos de Estrella (2025), que discute a financeirização do agronegócio e a crescente participação de investidores individuais via FIAGROs, e de Boechat (2024), que interpreta esses fundos sob a ótica do capital fictício e dos circuitos de endividamento, evidenciando seus efeitos estruturais no campo. Ademais, Barbosa et al. (2024) oferecem uma investigação empírica dos determinantes de preço dos FIAGROs, enquanto Takoi (2023) apresenta análise jurídica e tributária do instrumento, elucidando seu enquadramento regulatório. Apesar dessas contribuições, observa-se que a literatura nacional permanece sem avançar para a avaliação sistemática da relação entre preços de commodities agrícolas e o desempenho desses fundos. Assim, mesmo quando ampliada a busca para além das bases tradicionais, a lacuna sobre a interação entre mercados de commodities e FIAGROs persiste.

Em síntese, a literatura converge para o entendimento de que as *co*mmodities agrícolas deixaram de ser apenas bens físicos e se tornaram ativos financeiros globais, sujeitos a transmissão de choques, ciclos e volatilidade ampliada. Nesse contexto, os FIAGROs representam a expressão desse processo no Brasil: fundos cuja performance é diretamente influenciada pelas oscilações dos preços agrícolas, pelas condições macroeconômicas e pelo comportamento dos investidores. Assim, sua análise requer considerar tanto os fundamentos do setor agropecuário quanto os fatores financeiros internacionais que moldam o mercado de *commodities.*

Com base nesse referencial conceitual, o próximo capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados para avaliar empiricamente a relação entre preços das commodities e o desempenho dos FIAGROs.

# 3. METODOLOGIA

## 3.1 Procedimentos metodológicos e modelo econométrico

A pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa, com dados em painel com o objetivo de avaliar a influência dos preços de *commodities* agrícolas e pecuárias sobre o desempenho dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGROs). A amostra é composta por todos os FIAGROs-FIIs listados e negociados na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, considerando o período de outubro de 2021, marco inicial das negociações, até dezembro de 2025. Foram incluídos na amostra todos os fundos que apresentaram histórico de cotação disponível durante o período analisado, de modo a garantir a consistência e comparabilidade dos dados utilizados na pesquisa. A escolha das *commodities* analisadas baseou-se em sua relevância para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e em sua representatividade no comércio mundial.

A Tabela 9 apresenta os FIAGROs analisados no estudo, bem como as principais commodities agrícolas e pecuárias e os indicadores macroeconômicos utilizados como variáveis explicativas. As informações incluem a descrição, fonte e sinal esperado da relação com os retornos dos fundos.

**Tabela 9 - Descrição das variáveis utilizadas na análise econométrica**

| Código | Descrição | Fonte | Tipo de variável | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| AAGR11 | Asset Bank Agronegócio | Bloomberg | Dependente | n/a |
| AAZQ11 | Az Quest Sole Fdo De Inv | Bloomberg | Dependente | n/a |
| BBGO11 | Bb Fundo De Investimento De Crédito | Bloomberg | Dependente | n/a |
| BRFT11 | Fiagro Bradesco Farmtech | Bloomberg | Dependente | n/a |
| BTAL11 | Btg Pactual Agro Logística Fiagro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| BTAG11 | Btg Caf Dc Rl | Bloomberg | Dependente | n/a |
| BTRA11 | Fundo De Investimento Imobiliario Btg Pactual Terras Agricolas | Bloomberg | Dependente | n/a |
| CTEM11 | Caete Fiagro Fidc Sub Jr Ii | Bloomberg | Dependente | n/a |
| CPTR11 | Capitania Agro Strategies | Bloomberg | Dependente | n/a |
| DCRA11 | Devant | Bloomberg | Dependente | n/a |
| EGAF11 | Ecoagro I | Bloomberg | Dependente | n/a |
| FGAA11 | Fg/Agro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| JGPX11 | Jgp Crédito | Bloomberg | Dependente | n/a |
| AGRX11 | Fdo Inv Cad Pro Agro Exes Araguaia | Bloomberg | Dependente | n/a |
| RZAG11 | Riza Agro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| FTCA11 | Fi Agro Fyto | Bloomberg | Dependente | n/a |
| GCRA11 | Galápagos Recebíveis Do Agronegócio | Bloomberg | Dependente | n/a |
| GRWA11 | Greenwich Agro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| HCRA11 | Hedge Crédito Agro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| HGAG11 | High Fundo De Investimentos Agro Fiagro Imob | Bloomberg | Dependente | n/a |
| IAAG11 | Inter Amerra | Bloomberg | Dependente | n/a |
| RURA11 | Itau Asset Rural | Bloomberg | Dependente | n/a |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KDOL11 | Kinea Agro Income Usd Fiagro-Imobiliario | Bloomberg | Dependente | n/a |
| KNCA11 | Kinea Crédito Agro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| KOPA11 | Fiagro Kopa | Bloomberg | Dependente | n/a |
| NEXG11 | Fiagro Nexg | Bloomberg | Dependente | n/a |
| OIAG11 | Ourinvest Innovation | Bloomberg | Dependente | n/a |
| PLCA11 | Plural Crédito Agro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| RZEO11 | Riza Eos Agronegócio | Bloomberg | Dependente | n/a |
| RZNE11 | Riza Nero Fii Cad Prod Agroind Cf | Bloomberg | Dependente | n/a |
| IAGR11 | Sfi Investimentos Do Agronegócio | Bloomberg | Dependente | n/a |
| CRAA11 | Sparta Fiagro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| SNAG11 | Suno Agro Fiagro-Imobiliário | Bloomberg | Dependente | n/a |
| SNFZ11 | Fiagro Snfz | Bloomberg | Dependente | n/a |
| FZDA11 | 051 Agro Fdo Inv Nas Prod Agro | Bloomberg | Dependente | n/a |
| FZDB11 | Fiagro Fzdb | Bloomberg | Dependente | n/a |
| VGIA11 | Valora Cra | Bloomberg | Dependente | n/a |
| VHFA11 | Fiagro Vhfa | Bloomberg | Dependente | n/a |
| VCRA11 | Vectis Datagro Cr Agr | Bloomberg | Dependente | n/a |
| XPCA11 | Xp Crédito Agrícola | Bloomberg | Dependente | n/a |
| Milho | Preço à vista – Milho | Cepea/Esalq | Independente | + |
| Soja | Preço à vista – Soja | Cepea/Esalq | Independente | + |
| Café | Preço à vista – Café | Cepea/Esalq | Independente | + |
| Açúcar | Preço à vista – Açúcar | Cepea/Esalq | Independente | + |
| Trigo | Preço à vista – Trigo | Cepea/Esalq | Independente | + |
| Algodão | Preço à vista – Algodão | Cepea/Esalq | Independente | + |
| Boi Gordo | Preço à vista – Boi Gordo | Cepea/Esalq | Independente | + |
| Frango | Preço à vista – Frango | Cepea/Esalq | Independente | + |
| Selic | Sistema Especial de Liquidação e de Custódia | Bloomberg | Controle | – |
| Ibov | Índice Bovespa | Bloomberg | Controle | + |
| Câmbio | Cotação Dólar Ptax | Bloomberg | Controle | + |

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados de Comdinheiro, Cepea/Esalq e Bloomberg.

É importante destacar que o modelo econométrico não utiliza os preços absolutos, mas sim as variações dos preços e indicadores ao longo do tempo, de modo a capturar os efeitos dinâmicos sobre o desempenho dos FIAGROs. Assim, para as commodities agrícolas (milho, soja, café, açúcar, trigo e algodão) e pecuárias (boi gordo e frango), espera-se impacto positivo, pois aumentos nos preços tendem a elevar a renda do agronegócio e, consequentemente, a atratividade dos fundos (Schnepf, 2008).

No caso da taxa Selic, a expectativa é de efeito negativo, já que elevações nos juros reduzem o valor presente líquido dos ativos e deslocam investimentos para títulos públicos (Berk; DeMarzo, 2020). O Ibovespa, por sua vez, é esperado com sinal positivo, pois mercados acionários aquecidos refletem maior apetite ao risco, favorecendo também fundos como os FIAGROs (Baker; Wurgler, 2006). Finalmente, a variação do câmbio tende a ter efeito positivo, uma vez que a valorização do dólar aumenta a receita em reais dos exportadores agrícolas (Pinzon, 2011).

Dessa forma, a análise das variações permite identificar como os choques nos preços das commodities e nos indicadores macroeconômicos se transmitem aos retornos dos FIAGROs, oferecendo evidências empíricas sobre sua sensibilidade às condições de mercado.

Ao avaliar um FIAGRO, é essencial considerar não apenas a oscilação diária do preço da cota, mas também os dividendos recebidos, que representam a principal forma de remuneração do investidor. A análise focada exclusivamente na variação de preço pode levar a conclusões distorcidas, já que o retorno total é composto pela soma da valorização da cota e dos rendimentos distribuídos. Como destacam Assaf Neto e Lima (2014), em estudos sobre fundos de investimento, "a mensuração adequada da performance deve contemplar o fluxo de caixa efetivamente recebido pelo cotista, e não apenas a variação patrimonial". Assim, no caso dos FIAGROS, os dividendos são parte central da avaliação, pois refletem a capacidade do fundo em gerar renda recorrente a partir de seus ativos.

A questão de pesquisa é verificada pelo modelo de regressão linear multivariado apresentado na Equação 1. O software econométrico utilizado é o Stata.

$$\text{Ret_Fiagro}_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \text{Var } \textit{commodities}_{it} + \beta 2 \text{ Var indicadores de controle}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

em que: variáveis dependentes: são os retornos das fiagros calculadas como Ret_Fiagro = $(\text{Preço}_t - \text{Preço}_{t-1} + \text{Dividendos}_t)/\text{Preço}_{t-1}$ , variáveis independentes são as variações dos preços de cada *commodity* calculadas como var_*commodity* = (Preço $\textit{Commodity}_t$ – Preço $\textit{Commodity}_{t-1}$)/Preço $\textit{Commodity}_{t-1}$ e variáveis de controle são os indicadores calculadas como var_index = $\text{Index}_t - \text{Index}_{t-1})/\text{Index}_{t-1}$

Antes de estimar os modelos, foram realizados testes econométricos para assegurar a qualidade dos dados e a adequação do modelo proposto. Verificou-se a heterocedasticidade entre os grupos por meio do teste de Wald modificado e a multicolinearidade com o cálculo do Variance Inflation Factor (VIF). A estacionariedade das séries foi avaliada pelo teste de Fisher-Phillips-Perron ajustado. Também se investigou a autocorrelação dos erros em cada fundo ao longo do tempo, o que justificou o uso de erros-padrão robustos (Wooldridge, 2016).

Para definir o modelo mais adequado, foram comparadas diferentes especificações para dados em painel: efeitos fixos, efeitos aleatórios e modelos empilhados (OLS). A decisão entre efeitos fixos e aleatórios baseou-se nos testes de Hausman e Wald. Além disso, avaliou-se a inclusão de defasagens (*lags*) das variáveis independentes, a fim de capturar impactos que ocorrem com atraso nos preços das *commodities* e nos indicadores macroeconômicos sobre os retornos dos FIAGROs. O Teste de Wald foi aplicado de forma interativa para manter apenas as defasagens com contribuição estatisticamente significativa (Gujarati, 2021).

A variável dependente do estudo foi o retorno diário das cotas dos FIAGROs com a inclusão dos dividendos na data-ex[2]. Já as variáveis explicativas incluíram as variações diárias e defasadas dos preços das principais *commodities* agrícolas (soja, açúcar, algodão, milho, café e trigo), *commodities* pecuárias (frango e boi gordo) e indicadores de mercado relevantes, como SELIC, IBOV e câmbio. O modelo final buscou identificar tanto os efeitos imediatos (no mesmo dia) quanto os impactos defasados (até cinco dias) dessas variáveis sobre o desempenho dos fundos.

**3.2 Teste de robustez**

Com o objetivo de verificar a estabilidade e consistência dos resultados obtidos no modelo principal, foi realizado um teste de robustez utilizando o método de Mínimos Desvios Absolutos (Least *Absolute Deviations* – LAD). O método de Mínimos Desvios Absolutos surge como alternativa robusta ao estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), especialmente em contextos nos quais os retornos financeiros apresentam distribuições não normais e presença de outliers.

Koenker e Bassett (1978) demonstraram que o estimador que minimiza a soma dos resíduos absolutos é caso particular da regressão quantílica, oferecendo propriedades de robustez superiores ao OLS em distribuições com caudas pesadas. Essa característica é particularmente relevante para dados financeiros e agropecuários, como os FIAGROs, nos quais a volatilidade e a ocorrência de valores extremos são frequentes. Ao reduzir a influência de observações extremas, o LAD assegura estimativas mais estáveis e menos sensíveis a desvios da normalidade, aumentando a confiabilidade das inferências estatísticas obtidas.

Complementarmente, Thanoon (2015) reforça que o LAD apresenta maior eficiência na estimação de parâmetros em situações de contaminação dos dados por valores anormais, quando comparado ao OLS. Em sua análise, o autor demonstra que o LAD mantém desempenho superior em diferentes distribuições de erro, incluindo Laplace e Cauchy, típicas de séries financeiras caracterizadas por caudas longas e elevada volatilidade. Além disso, o método não depende de parâmetros arbitrários de rejeição de outliers e pode ser implementado por meio de algoritmos iterativos, garantindo convergência estável.

Nesse contexto, o modelo LAD foi estimado como procedimento complementar ao modelo principal da pesquisa, utilizando a mesma especificação econométrica, variáveis explicativas, defasagens e controles macroeconômicos empregados no modelo em painel. O objetivo consistiu em verificar se os sinais, magnitudes e significâncias estatísticas das variáveis permaneceram consistentes mesmo diante da presença de observações extremas e desvios da normalidade.

Assim, a adoção do LAD como teste de robustez contribui para aumentar a confiabilidade dos resultados empíricos obtidos sobre a relação entre as variações dos preços das commodities agrícolas e

[2] A data-ex é a data em que a cota de um fundo passa a ser negociada sem direito ao dividendo. Ou seja, quem possui cotas até o pregão anterior garante o recebimento do provento, enquanto quem compra a partir da data-ex já

pecuárias e os retornos dos FIAGROs, assegurando maior robustez estatística às evidências apresentadas no estudo.

# 4. RESULTADOS

## 4.1 Resultados do Modelo Principal

Antes de avaliarmos os resultados econométricos, é fundamental compreender o comportamento estatístico das variáveis analisadas. A Tabela 10 fornece uma visão preliminar da dinâmica dos retornos dos FIAGROs, permitindo identificar padrões de variação e volatilidade.

**Tabela 10 - Estatística Descritiva**

| Variável | Obs | Média | Desvio Padrão | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| ret_total | 27.328 | 0,0006257 | 0,0217642 | -0,8609977 | 1,69418 |
| var_milho | 42.040 | 0,0000381 | 0,0112126 | -0,0352537 | 0,2968345 |
| var_soja | 42.040 | 0,0000458 | 0,0109373 | -0,0441138 | 0,1891355 |
| var_cafe | 42.040 | 0,0002712 | 0,0198484 | -0,4285386 | 0,056237 |
| var_acucar | 42.040 | 0,0000665 | 0,0141069 | -0,0358558 | 0,3693966 |
| var_carne | 42.040 | 0,0001642 | 0,017368 | -0,1492794 | 0,0684446 |
| var_frango | 42.040 | 0,0000686 | 0,0118443 | -0,1169306 | 0,1324138 |
| var_trigo | 42.040 | 0,0000527 | 0,0127368 | -0,0380101 | 0,327071 |
| var_algodao | 42.040 | 0,0001517 | 0,0227935 | -0,0488943 | 0,7129253 |
| var_ibov | 42.040 | 0,0001326 | 0,0139625 | -0,2975316 | 0,0554148 |
| var_selic | 42.040 | 0,0003947 | 0,021574 | -0,5833333 | 0,24 |
| var_cambio | 42.040 | 0,0000312 | 0,0078989 | -0,0381756 | 0,031526 |

Fonte: Elaborada pela autora

A Tabela 10 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no estudo, abrangendo o retorno diário dos FIAGROs (ret_fund), as variações diárias das *commodities* (milho, soja, café, açúcar, trigo, algodão, frango e boi gordo) e indicadores macroeconômicos e de mercado (Selic, Ibovespa e câmbio).

O primeiro ponto relevante refere-se à diferença no número de observações entre a variável dependente (ret_total) e as demais variáveis do modelo. Enquanto os retornos dos FIAGROs apresentam 27.328 observações, as variáveis relacionadas às commodities agrícolas e aos fatores macroeconômicos totalizam 42.040 observações. Esse resultado sugere que as séries das commodities e variáveis de controle possuem cobertura diária completa ao longo do período analisado, ao passo que os FIAGROs apresentam ausência de cotação em determinados dias, característica comum em ativos com menor liquidez.

Observa-se que o retorno médio diário dos fundos foi ligeiramente positivo (0,006%), enquanto o desvio padrão de 2,17% evidencia volatilidade relevante para uma série diária, indicando a presença de oscilações expressivas nos retornos dos FIAGROs ao longo do período. Além disso, os valores mínimo (-86,09%) e máximo (169,41%) evidenciam a presença de observações extremas, possivelmente

associadas a eventos específicos de mercado, distribuição dos dividendos e baixa liquidez de alguns FIAGROs.

As *commodities*, de maneira geral, apresentaram médias próximas de zero, comportamento esperado para séries financeiras de alta frequência. Contudo, observam-se diferenças importantes em termos de volatilidade. O algodão apresentou o maior desvio padrão (2,27%), além de apresentar um valor máximo extremamente elevado (71,29%), indicando episódios de forte oscilação no período analisado. O café também demonstrou elevada volatilidade, indicando a segunda maior instabilidade de preços no período. Por outro lado, soja e milho apresentaram volatilidade relativamente menor em comparação ao café e algodão, embora ainda significativa. A soja apresentou média positiva e comportamento mais estável, o que pode refletir sua elevada liquidez e relevância no mercado internacional.

De forma geral, as médias das variações das commodities permaneceram próximas de zero, reforçando a natureza estocástica desses mercados no curto prazo, sem tendência persistente de valorização ou desvalorização ao longo do período analisado.

A análise econométrica inicial, considerou os retornos dos FIAGROs como variável dependente e as variações dos preços das *commodities* e variáveis macroeconômicas como variáveis explicativas.

Os coeficientes de determinação ($R^2$) apresentaram valores reduzidos, especialmente no componente within (0,0008), indicando que as variações das variáveis independentes explicam apenas uma pequena parcela da variação temporal dos retornos dos FIAGROs. O $R^2$ between foi de 0,0341, enquanto o $R^2$ overall atingiu 0,0007, reforçando o baixo poder explicativo do modelo. Esse comportamento é compatível com modelos financeiros estimados com dados diários, nos quais grande parte da volatilidade dos retornos é influenciada por ruídos de mercado e fatores não observáveis.

Adicionalmente, observa-se que aproximadamente 76% da variabilidade dos retornos decorre de diferenças estruturais entre os fundos ($\rho = 0,76$), indicando que características específicas dos FIAGROs, como composição de portfólio, exposição setorial, políticas de hedge, perfil dos ativos e estratégias de gestão exercem influência mais relevante sobre os retornos do que os movimentos agregados das commodities agrícolas.

Apesar do baixo poder explicativo, o modelo apresentou significância estatística conjunta, conforme demonstrado pelo teste F ($F = 2,01$; $Prob > F = 0,0236$). Esse resultado indica que, embora a capacidade explicativa individual das variáveis seja limitada, o conjunto das variáveis independentes explica uma parcela da variação dos retornos dos FIAGROs que não pode ser atribuída exclusivamente ao acaso.

Entre as variáveis analisadas, a variação do açúcar apresentou coeficiente negativo e estatisticamente significativo ao nível de 5% ($p = 0,025$), sugerindo que elevações no preço do açúcar estão associadas à redução dos retornos dos FIAGROs no período corrente. Em contrapartida, o trigo apresentou coeficiente positivo e significativo ($p = 0,075$), indicando relação positiva entre a valorização do trigo e o desempenho dos fundos.

A variável câmbio apresentou significância marginal (p = 0,08), sugerindo possível relação negativa com os retornos dos FIAGROs.

As demais variáveis analisadas, incluindo milho, soja, carne, frango, algodão, IBOVESPA e SELIC, não apresentaram significância estatística no modelo estimado.

A seguir, apresenta-se a Tabela 11, que sintetiza os resultados da regressão inicial e oferece uma visão detalhada dos coeficientes estimados, seus níveis de significância estatística e a contribuição individual das variáveis explicativas para a variação dos retornos.

**Tabela 11 - Resultado da Regressão**

| Variável | Coeficiente | Desvio Padrão | t | P value |
|---|---|---|---|---|
| var_milho | -0,0072713 | 0,0189892 | -0,38 | 0,702 |
| var_soja | -0,0017814 | 0,0153733 | -0,12 | 0,908 |
| var_cafe | -0,013583 | 0,008507 | -1,60 | 0,110 |
| var_acucar | -0,0316973 | 0,0141009 | -2,25 | 0,025 |
| var_carne | 0,0036572 | 0,0083839 | 0,44 | 0,663 |
| var_frango | -0,0071555 | 0,011685 | -0,61 | 0,540 |
| var_trigo | 0,0280003 | 0,0157337 | 1,78 | 0,075 |
| var_algodão | -0,0042758 | 0,0154164 | -0,28 | 0,782 |
| var_ibov | 0,0219812 | 0,0136442 | 1.61 | 0,107 |
| var_selic | 0,0080298 | 0,0148313 | 0,54 | 0,588 |
| var_cambio | 0,0333193 | 0,0190452 | -1,75 | 0,080 |

Fonte: Elaborada pela autora

Concluída a etapa inicial que considerou apenas os efeitos imediatos das variáveis explicativas, o modelo foi ampliado para incluir defasagens, possibilitando capturar impactos de curto prazo distribuídos no tempo. A significância estatística dessas defasagens foi verificada com o teste de Wald.

Foram incluídas defasagens de até cinco períodos, de modo a capturar eventuais efeitos ao longo de aproximadamente uma semana útil.

A Tabela 12 evidencia a transição do modelo inicial para o modelo final

**Tabela 12 – Resultados dos Modelos**

| Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| var_milho | -0.007<br>(-0.57) | | | |
| var_soja | -0.0018<br>(-0.15) | | | |
| var_cafe | -0.013*<br>(-1.76) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| var_açúcar | -0.032** | -0.084 | | |
| | (-2.48) | (-1.57) | | |
| L1 | | -0.065 | | |
| | | (-1.46) | | |
| L2 | | 0.024 | | |
| | | (0.68) | | |
| L3 | | -0.0212 | | |
| | | (-0.45) | | |
| L4 | | -0.063* | -0.088*** | -0.089*** |
| | | (-1.78) | (-3.52) | (-3.44) |
| var_carne | 0.0036 | | | |
| | (0.43) | | | |
| L1 | | 0.047* | 0.027 | |
| | | (2.00) | (1.29) | |
| L2 | | 0.065*** | 0.074*** | 0.058*** |
| | | (2.60) | (2.68) | (2.97) |
| L3 | | -0.028 | | |
| | | (-1.22) | | |
| L4 | | -0.033 | | |
| | | (-1.24) | | |
| var_frango | -0.071 | | | |
| | (-0.77) | | | |
| var_trigo | 0.028** | -0.046 | | |
| | (2.13) | (-1.20) | | |
| L1 | | 0.040** | 0.047** | 0.037** |
| | | (2.09) | (2.49) | (2.15) |
| L2 | | 0.011 | | |
| | | (0.55) | | |
| L3 | | 0.023 | | |
| | | (0.57) | | |
| L4 | | 0.145*** | 0.140** | 0.135** |
| | | (2.36) | (2.42) | (2.23) |
| var_algodao | -0.0004 | | | |
| | -(0.31) | | | |
| L1 | | -0.029 | | |
| | | (-0.69) | | |
| L2 | | 0.019 | | |
| | | (-0.42) | | |
| L3 | | 0.036 | | |
| | | (0.84) | | |
| var_ibov | 0.0219 | | | |
| | (1.41) | | | |
| L1 | | 0.23 | | |
| | | (0.75) | | |
| L2 | | -0.086*** | -0.066*** | -0.065*** |
| | | (-3.28) | (-2.75) | (-2.69) |
| L3 | | -0.060 | | |
| | | (-1.19) | | |
| L4 | | 0.072** | 0.046 | |
| | | (2.32) | (1.35) | |
| var_selic | 0.008 | | | |
| | (0.51) | | | |
| var_cambio | -0.033** | -0.101** | -0.100** | -0.101*** |
| | (-2.22) | (-2.22) | (-2.62) | (-2.84) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Observations | 27.328 | 4724 | 4749 | 4.749 |
| Groups | 40 | 39 | 39 | 39 |
| Within | 0.0008 | 0.0083 | 0.0055 | 0.0049 |
| Between | 0.0341 | 0.0093 | 0.1185 | 0.0036 |
| Overall | 0.0007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Teste F | 2.51** | 5.87*** | 7.51*** | 9.93*** |

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10.
Fonte: Elaborada pela autora

Os resultados indicam que as variações nos preços das principais *commodities* agrícolas exercem influência estatisticamente significativa sobre os retornos diários dos FIAGROs, ainda que o poder explicativo global permaneça baixo, o $R^2$ within dos modelos variou entre aproximadamente 0,9% e 0,5%. O baixo $R^2$ sinaliza que a maior parte da variação diária dos retornos dos FIAGROs não é explicada pelos preços das *commodities*, refletindo movimentos de mercado pouco previsíveis e indicando alta volatilidade no curto prazo, ou seja, ruído de mercado. Ozili (2023) argumenta que modelos nas ciências sociais frequentemente apresentam poder explicativo baixo e que isso não implica necessariamente que o modelo seja ruim, desde que as variáveis explicativas sejam significativas.

A análise do modelo final evidencia que os impactos das *commodities* agrícolas sobre os retornos dos FIAGROs ocorrem de forma heterogênea e, em grande parte, defasada ao longo do tempo. Os resultados indicam que determinadas commodities exercem influência significativa sobre o desempenho dos fundos, enquanto outras não apresentaram relação estatisticamente relevante no período analisado.

O açúcar apresentou efeito negativo sobre os retornos dos FIAGROs. Embora o impacto contemporâneo não tenha sido estatisticamente significativo nas especificações mais completas, observou-se efeito negativo e significativo na quarta defasagem (L4), com coeficientes variando entre aproximadamente -0,088% e -0,089% ($p < 0,01$). Esse resultado sugere que aumentos no preço do açúcar tendem a pressionar negativamente os retornos dos FIAGROs alguns períodos após o choque inicial, indicando um processo de transmissão gradual dessa *commodity* para os fundos do agronegócio. Dessa forma, os resultados rejeitam a Hipótese H1 para a *commodity* açúcar, uma vez que o sinal observado foi negativo, contrário ao esperado pela hipótese.

A variável carne apresentou comportamento positivo e persistente nas defasagens de curto prazo. Apesar da ausência de significância contemporânea a segunda defasagem (L2) apresentou coeficientes entre 0,058% e 0,064% ($p < 0,01$). Esses resultados indicam que aumentos nos preços da carne estão associados à valorização dos FIAGROs após dois períodos, sugerindo um efeito positivo retardado sobre os retornos dos fundos. Assim, os resultados corroboram a Hipótese H1 para a variável carne, indicando relação positiva entre a valorização da commodity pecuária e os retornos dos FIAGROs.

O trigo apresentou um dos resultados mais robustos do modelo. Além do efeito contemporâneo positivo, as defasagens também demonstraram influência significativa sobre os retornos dos FIAGROs.

A primeira defasagem (L1) apresentou coeficientes positivos entre 0,037% e 0,047% ($p < 0,05$), enquanto a quarta defasagem (L4) apresentou coeficientes elevados e estatisticamente significativos, variando entre 0,135% e 0,145% ($p < 0,05$). Os resultados sugerem que a valorização do trigo exerce influência positiva persistente sobre os fundos, com impactos distribuídos ao longo do tempo. Dessa maneira, os achados confirmam a Hipótese H1 para o trigo, reforçando a existência de relação positiva entre os preços da commodity e os retornos dos FIAGROs.

Por outro lado, milho, soja, frango e algodão não apresentaram resultados estatisticamente significativos nas especificações finais do modelo, indicando ausência de evidências robustas de influência sobre os retornos dos FIAGROs no horizonte temporal analisado. Nesse sentido, não foi possível confirmar a Hipótese H1 para essas commodities.

A variável café apresentou coeficiente contemporâneo negativo com significância marginal, sugerindo possível relação negativa entre aumentos no preço do café e os retornos dos fundos, embora a evidência estatística permaneça limitada. Dessa forma, os resultados não permitem confirmar a Hipótese H1 para o café, além de indicarem sinal contrário ao esperado pela hipótese teórica.

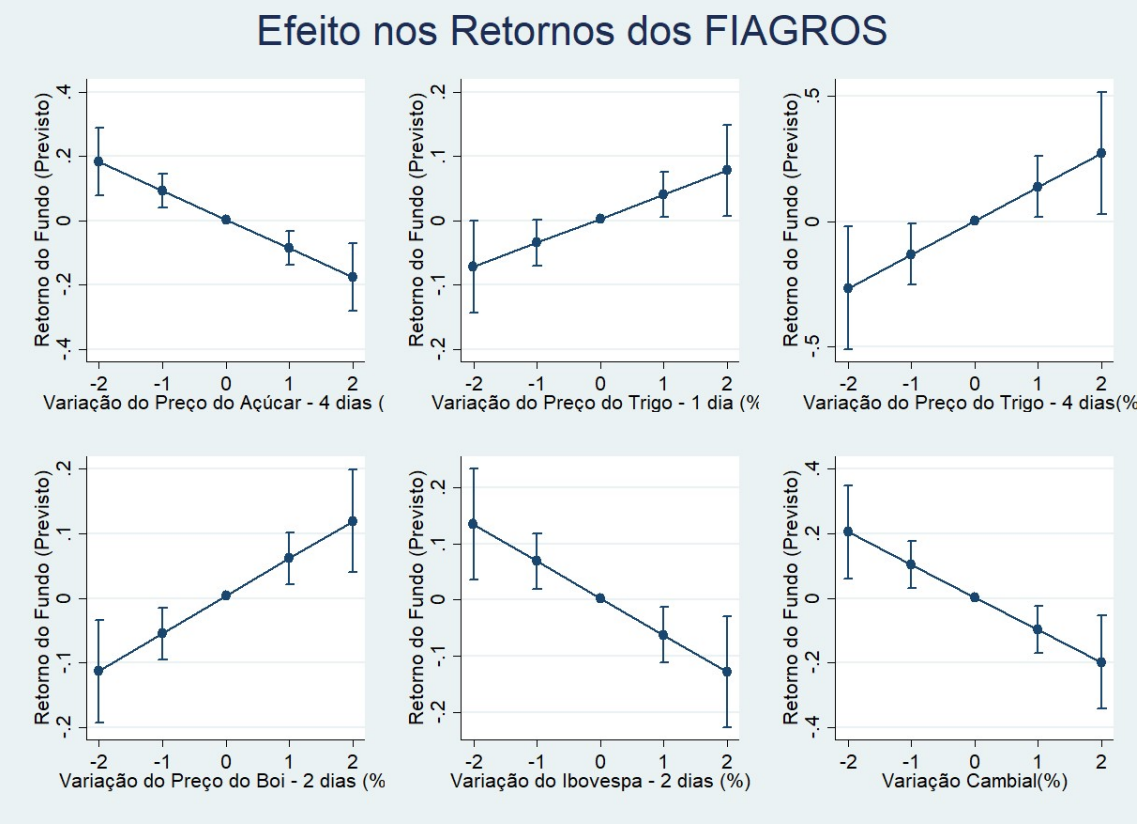
Entre as variáveis de controle, o Ibovespa apresentou comportamento relevante nas defasagens. A segunda defasagem (L2) mostrou coeficiente negativo e altamente significativo nos modelos finais, indicando que movimentos do mercado acionário brasileiro afetam os retornos dos FIAGROs com certo atraso temporal. Por outro lado, a quarta defasagem (L4) apresentou coeficiente positivo em alguns modelos intermediários, sugerindo possível reversão parcial do efeito ao longo do tempo. Considerando que os efeitos predominantes observados foram negativos nas especificações finais, os resultados não confirmam a Hipótese H3, que previa associação positiva entre o desempenho do Ibovespa e os retornos dos FIAGROs.

A variável câmbio apresentou um dos resultados mais consistentes do modelo. Em todas as especificações estimadas, o coeficiente permaneceu negativo e estatisticamente significativo, variando entre aproximadamente -0,033 e -0,101. Esse resultado sugere que a valorização do dólar está associada à redução dos retornos dos FIAGROs no período analisado, indicando sensibilidade dos fundos às oscilações cambiais. Assim, os resultados rejeitam a Hipótese H4, uma vez que o sinal observado foi negativo, contrariando a expectativa teórica de impacto positivo da valorização cambial sobre os retornos dos FIAGROs.

Já a taxa Selic não apresentou significância estatística, sugerindo que, no horizonte temporal analisado, alterações na taxa básica de juros não exerceram impacto direto relevante sobre os retornos dos FIAGROs, fazendo com que a hipótese H2 seja refutada.

A seguir, apresenta-se a Figura 6, que ilustra de forma gráfica os resultados obtidos na análise.

**Figura 6 - Efeito da Variação das *Commodities* nos retornos dos FIAGROs.**




Fonte: Elaborada pela autora a partir de resultados econométricos estimados no Stata.

A figura mostra a previsão dos retornos dos FIAGROs frente às variações nos preços das commodities agrícolas, do índice IBOVESPA e do cambio, considerando efeitos defasados ao longo do tempo. Os intervalos de confiança não cruzam a linha zero nos efeitos estatisticamente significativos, indicando robustez e confiabilidade nas estimativas do modelo. Observa-se que o açúcar, o Ibovespa e o câmbio apresentam relações negativas com os retornos previstos dos fundos, indicando que aumentos nessas variáveis tendem a reduzir o desempenho dos FIAGROs ao longo do tempo. Em contrapartida, trigo e boi gordo demonstram relações positivas, sugerindo que elevações em seus preços estão associadas ao aumento dos retornos previstos dos fundos. Além disso, os gráficos evidenciam que parte relevante desses impactos ocorre de forma defasada, reforçando a importância da inclusão de lags no modelo para capturar os efeitos dinâmicos das variáveis sobre os retornos dos FIAGROs.

### 4.2 Resultados do teste de robustez

A Tabela 13 apresenta os resultados do teste de robustez realizado por meio do método de Mínimos Desvios Absolutos (LAD).

**Tabela 13 - Resultado LAD Imediato**

| Variável | Coeficiente | Desvio Padrão | Z | P value |
|---|---|---|---|---|
| var_milho | -0,0085421 | 0,0212882 | -0,40 | 0,688 |
| var_soja | -0,0008918 | 0,0164517 | -0,05 | 0,957 |
| var_cafe | -0,0139893 | 0,0091048 | -1,54 | 0,124 |
| var_acucar | -0,0307307 | 0,0167569 | -1,83 | 0,067 |
| var_carne | 0,0033427 | 0,0073305 | 0,46 | 0,648 |
| var_frango | -0,0077643 | 0,0113642 | -0,68 | 0,494 |
| var_trigo | 0,0276745 | 0,0190748 | 1,45 | 0,147 |
| var_algodão | -0,0053569 | 0,0162158 | -0,33 | 0,741 |
| var_ibov | 0,0217802 | 0,0127871 | 1,70 | 0,089 |
| var_selic | 0,0066641 | 0,0174184 | 0,38 | 0,702 |
| var_cambio | -0,0339127 | 0,0206784 | -1,64 | 0,101 |

Fonte: Elaborada pela autora

O modelo foi estimado com 27.328 observações, assim como o modelo principal este também utiliza como variável dependente os retornos dos FIAGROs e como variáveis explicativas as variações das commodities agrícolas e pecuárias, além dos indicadores macroeconômicos de controle.

Os resultados indicam que nenhuma variável apresentou significância estatística ao nível de 5%. Entretanto, algumas variáveis demonstraram significância marginal ao nível de 10%, sugerindo evidências econômicas relevantes mesmo sob uma abordagem robusta.

O Açúcar apresentou coeficiente negativo e significância no nível de 10% (p = 0,067), indicando que elevações nos preços do açúcar tendem a reduzir os retornos dos FIAGROs. O Ibovespa também apresentou significância marginal ao nível de 10% (p = 0,089), com coeficiente positivo de 0,0218, sugerindo que oscilações positivas no mercado acionário brasileiro estão associadas ao aumento dos retornos dos fundos no período analisado. Já o câmbio apresentou coeficiente negativo de -0,0339, porém sem significância estatística ao nível convencional (p = 0,101), indicando apenas evidências limitadas de que a valorização cambial possa impactar negativamente os retornos dos FIAGROs.

As demais variáveis não apresentaram significância estatística no modelo LAD, embora alguns coeficientes tenham mantido sinais economicamente coerentes com a literatura. De forma geral, os resultados sugerem que parte das relações identificadas nos modelos tradicionais perde intensidade quando controlada a influência de observações extremas e distribuições não normais.

Após a estimação do modelo contemporâneo, procedeu-se à incorporação de defasagens nas variáveis explicativas, com o objetivo de investigar se os efeitos das commodities e dos indicadores macroeconômicos sobre os retornos dos FIAGROs ocorrem ao longo do tempo. A permanência das defasagens no modelo foi definida com base em sua relevância estatística, avaliada por meio do teste de Wald. Para essa análise, foram consideradas defasagens de até cinco dias, permitindo captar possíveis efeitos distribuídos ao longo de uma semana.

A Tabela 14 apresenta a evolução da especificação robusta inicial para o modelo robusto final com inclusão das variáveis defasadas estatisticamente relevantes.

**Tabela 14 - Resultados LAD**

| **Modelo LAD** | **1** | **2** | **3** |
|---|---|---|---|
| var_milho | -0.0085 | | |
| | (-0.40) | | |
| Var_soja | -0.0009 | | |
| | (-0.05) | | |
| L1 | | 0.022 | |
| | | (-1,44) | |
| var_cafe | -0.014 | | |
| | (-1.54) | | |
| var_açúcar | -0.031* | -0.038** | -0.031* |
| | (-1.83) | (-2.34) | (-1.86) |
| L1 | | -0.022 | |
| | | (-1.50) | |
| L2 | | 0.0028 | |
| | | (0.19) | |
| L3 | | -0.011 | |
| | | (-0.66) | |
| L4 | | -0.029** | -0.028** |
| | | (-2.16) | (-1.99) |
| var_carne | 0.003 | | |
| | (0.46) | | |
| var_frango | -0.0077 | | |
| | (-0.68) | | |
| var_trigo | 0.027 | | |
| | (1.45) | | |
| Var_algodão | -0.0053 | | |
| | (0.33) | | |
| var_ibov | 0.022* | 0.022* | 0.031*** |
| | (1.70) | (1.72) | (2.58) |
| L1 | | 0.032** | 0.039** |
| | | (2.13) | (3.09) |
| L2 | | -0.0167 | |
| | | (-1.14) | |
| L3 | | 0.022 | |
| | | (1.57) | |
| L4 | | 0.043*** | 0.042*** |
| | | (3.25) | (3.22) |
| var_selic | 0.0066 | | |
| | (0.38) | | |
| | | | |
| L1 | | -0.009 | |
| | | (-0.50) | |
| L2 | | 0.027 | |
| | | (1.57) | |
| L3 | | -0.029 | |
| | | (-1.53) | |
| L4 | | -0.030** | -0.029** |
| | | (-2.07) | (-1.97) |
| var_cambio | -0,034* | -0.027 | |
| | (-1.64) | (-1.21) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L1 | | 0.0011 | |
| | | (0.05) | |
| L2 | | 0.033*** | 0.034** |
| | | (-1.71) | (-2.05) |
| L3 | | 0.055*** | 0.041** |
| | | (2.59) | (2.08) |
| Observations | 27.328 | 27.317 | 27.317 |

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10.
Fonte: Elaborado pela autora

No modelo inicial, sem defasagens, apenas o açúcar e o Ibovespa apresentaram significância ao nível de 10%, enquanto as demais variáveis não demonstraram relevância estatística. Com a inclusão das defasagens, observou-se alteração importante na dinâmica dos resultados, indicando que determinados efeitos passam a se manifestar em períodos subsequentes.

O açúcar contemporâneo permaneceu com coeficiente negativo e significância estatística em todos os modelos estimados, variando entre -0,031 e -0,038, com significância entre 10% e 5%, indicando que aumentos no preço do açúcar tendem a reduzir os retornos dos FIAGROs de forma persistente. Além disso, sua quarta defasagem (L4) apresentou coeficiente negativo e significativo nos modelos 2 e 3 (-0,029 e -0,028), reforçando a existência de efeitos defasados dessa *commodity* sobre os fundos.

O Ibovespa demonstrou fortalecimento dos resultados ao longo da evolução do modelo. O efeito contemporâneo passou de significância marginal no modelo inicial para alta significância no modelo 3, apresentando coeficiente positivo de 0,031 (p < 0,01). Suas defasagens também se mostraram relevantes, especialmente L1, com coeficientes positivos e significativos (0,032 e 0,039), e L4, que apresentou coeficientes positivos altamente significativos (0,043 e 0,042), sugerindo que os efeitos do mercado acionário brasileiro sobre os retornos dos FIAGROs são persistentes ao longo do tempo.

Por sua vez o câmbio apresentou comportamento mais complexo. O efeito contemporâneo inicialmente negativo e marginalmente significativo perdeu significância após a inclusão das defasagens. Em contrapartida, as defasagens L2 e L3 tornaram-se positivas e estatisticamente significativas nos modelos finais, indicando que os impactos cambiais sobre os retornos dos FIAGROs ocorrem de maneira defasada, com efeitos positivos emergindo após alguns períodos. De forma geral, os resultados reforçam que os retornos dos FIAGROs respondem de maneira dinâmica às variáveis macroeconômicas e às commodities agrícolas, sendo parte desses efeitos absorvida gradualmente pelo mercado ao longo do tempo.

De maneira geral, os resultados do modelo LAD com defasagens demonstram que parte das relações entre commodities, variáveis macroeconômicas e retornos dos FIAGROs ocorre de forma dinâmica e distribuída no tempo. Além disso, a permanência de alguns coeficientes estatisticamente relevantes mesmo sob uma abordagem robusta reforça que determinadas relações econômicas não são exclusivamente explicadas pela presença de observações extremas ou desvios de normalidade.

Ao comparar os resultados obtidos pelos modelos OLS em painel e LAD, observa-se convergência relevante entre as evidências encontradas. Ambos os métodos indicam que os retornos dos FIAGROs são influenciados por variáveis agrícolas e macroeconômicas principalmente de maneira defasada, e não apenas contemporânea, sugerindo a existência de dependência temporal no processo de formação dos retornos desses fundos.

Entretanto, enquanto o modelo OLS identificou maior quantidade de variáveis estatisticamente significativas ao longo das diferentes defasagens, o método LAD apresentou uma estrutura mais restrita, preservando apenas os efeitos mais robustos à presença de outliers. Nesse contexto, açúcar, Ibovespa e câmbio destacaram-se como as variáveis mais consistentes entre as diferentes especificações. O açúcar apresentou efeitos predominantemente negativos, tanto contemporâneos quanto defasados, indicando que choques nessa commodity tendem a reduzir os retornos dos FIAGROs. O Ibovespa, por sua vez, demonstrou efeitos positivos e persistentes, especialmente nas defasagens, sugerindo sustentação do desempenho dos fundos em cenários favoráveis do mercado acionário. Já o câmbio apresentou comportamento distinto entre os métodos: no OLS, os efeitos permaneceram predominantemente negativos e persistentes, enquanto no LAD surgiram efeitos positivos em algumas defasagens, evidenciando que os impactos cambiais sobre os FIAGROs podem ocorrer de maneira heterogênea e dinâmica ao longo do tempo.

Os resultados obtidos pelos modelos OLS e LAD evidenciaram padrões consistentes entre diferentes especificações econométricas, reforçando a robustez dos achados da pesquisa. A convergência desses achados entre o modelo tradicional de mínimos quadrados ordinários (OLS) e o modelo LAD sugere maior confiabilidade e estabilidade das evidências empíricas encontradas.

## 5. RISCO e RETORNO

Além da análise econométrica dos efeitos das *commodites* nos retornos dos FIAGROs, realizou-se uma avaliação complementar do desempenho dos fundos sob a perspectiva de risco e retorno. Para isso, foram calculados os índices de Sharpe, Sortino e Treynor, amplamente utilizados na literatura financeira para mensurar o retorno ajustado ao risco. Enquanto o índice de Sharpe considera a volatilidade total dos retornos, o índice de Sortino avalia especificamente o risco associado às oscilações negativas (*downside risk*). Já o índice de Treynor relaciona o retorno excedente ao risco sistemático, medido pelo beta em relação ao mercado acionário. A utilização conjunta desses indicadores permite uma avaliação mais abrangente do desempenho dos FIAGROs, contemplando diferentes dimensões do risco enfrentado pelos investidores.

Nesse contexto, a Tabela 15 apresenta uma síntese comparativa dos principais resultados obtidos pelos indicadores de desempenho ajustado ao risco. De maneira geral, os índices de Sharpe e Sortino apresentaram resultados predominantemente positivos ao longo do período analisado, sugerindo que os FIAGROs foram capazes de gerar retornos compatíveis com os riscos assumidos. Em especial, os resultados do índice de Sortino indicam que os fundos apresentaram desempenho relativamente favorável quando considerada apenas a exposição ao risco de perdas, evidenciando certa resiliência frente às oscilações negativas do mercado. Em contrapartida, o índice de Treynor apresentou elevada volatilidade e resultados menos consistentes ao longo da série.

**Tabela 15 - Síntese dos Indicadores**

| Indicador | Fórmula | Significado Prático | Resultado | Principal Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Sharpe | Rm/σp | Mede retorno excedente por unidade de risco total (volatilidade). | Resultado consolidado positivo e melhora ao longo dos períodos | Os FIAGROs apresentaram eficiência na relação risco-retorno, com os dividendos contribuindo para maior estabilidade e geração de valor ajustado ao risco |
| Sortino | Rm/σd | Mede retorno excedente por unidade de risco de queda (downside risk). | Desempenho positivo e consistente em diversos períodos | Os fundos demonstraram maior capacidade de gerar retorno com menor exposição ao risco de perdas negativas, evidenciando resiliência do portfólio |
| Treynor | Rm/βp | Mede retorno excedente por unidade de risco sistemático (beta em relação ao Ibovespa). | Oscilações relevantes ao longo dos períodos | Indicador parece não adequado para avaliar FIAGROs com betas em relação ao mercado acionário são muito baixos, refletindo a baixa correlação desses fundos com o índice de mercado. |

Sendo Rm a média dos retornos excedentes no período (retornos do Fiagro - Selic); σp - desvio-padrão dos retornos no período; σd - desvio padrão dos retornos negativo no período e βp - beta do Fiagro em relação ao Ibovespa no período
Fonte: Elaborado pela autora

A Tabela 16 apresenta os resultados do Índice de Sharpe dos FIAGROs ao longo dos períodos

**Tabela 16 - Resultados Índices de Sharpe**

| Período | N | Média | Desvio Padrão | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Completo | 39 | 0,016 | 0,077 | -0,073 | 0,004 | 0,371 |
| 2021S2 | 5 | 0,029 | 0,071 | -0,046 | 0,032 | 0,140 |
| 2022S1 | 16 | 0,007 | 0,061 | -0,086 | 0,035 | 0,082 |
| 2022S2 | 24 | 0,007 | 0,056 | -0,145 | 0,006 | 0,132 |
| 2023S1 | 28 | 0,025 | 0,087 | -0,279 | 0,028 | 0,232 |
| 2023S2 | 29 | -0,021 | 0,089 | -0,206 | -0,011 | 0,223 |
| 2024S1 | 32 | -0,035 | 0,107 | -0,211 | -0,050 | 0,351 |
| 2024S2 | 34 | -0,048 | 0,089 | -0,219 | -0,050 | 0,190 |
| 2025S1 | 34 | 0,081 | 0,074 | -0,064 | 0,087 | 0,248 |
| 2025S2 | 33 | 0,058 | 0,073 | -0,153 | 0,045 | 0,198 |

Fonte: Elaborado pela autora

De forma geral, observa-se que o indicador apresentou comportamento heterogêneo entre os períodos, refletindo mudanças nas condições de mercado e na relação entre risco e retorno dos fundos. Considerando toda a amostra, o índice de Sharpe médio foi de 0,016, com desvio padrão de 0,077, indicando que, embora o desempenho ajustado ao risco tenha sido positivo em média, sua magnitude foi relativamente modesta e acompanhada por significativa dispersão entre os fundos analisados.

Nos primeiros períodos da amostra, os resultados foram predominantemente positivos, ainda que reduzidos. Em 2021S2, o Sharpe médio foi de 0,029, enquanto em 2022S1 e 2022S2 os valores são de 0,007. Esses resultados sugerem que, embora os FIAGROs tenham proporcionado retornos superiores à taxa livre de risco, o prêmio obtido por unidade de risco assumido foi limitado. Além disso, a proximidade entre média e mediana nesses períodos indica distribuição relativamente equilibrada do desempenho entre os fundos.

O primeiro semestre de 2023 apresentou melhora no indicador, com Sharpe médio de 0,025 e máximo de 0,232, evidenciando que parte dos fundos conseguiu gerar retornos ajustados ao risco mais atrativos. Contudo, a partir do segundo semestre de 2023 observa-se uma deterioração da relação risco-retorno. Em 2023S2 o índice médio tornou-se negativo (-0,021), movimento que se intensificou em 2024S1 (-0,035) e atingiu o pior resultado em 2024S2 (-0,048). Nesses períodos, tanto a média quanto a mediana negativas indicam que uma parcela relevante dos FIAGROs apresentou desempenho inferior à taxa livre de risco após o ajuste pelo risco assumido.

Por outro lado, os resultados de 2025 evidenciam uma recuperação expressiva do desempenho ajustado ao risco. Em 2025S1, o índice de Sharpe médio alcançou 0,081, o maior valor de toda a série, acompanhado por mediana de 0,087. O resultado permaneceu positivo em 2025S2, com média de 0,058 e mediana de 0,045. Esse comportamento sugere uma melhora generalizada na capacidade dos

FIAGROs de remunerar o investidor pelo risco assumido, indicando um período de maior eficiência na relação entre retorno e volatilidade.

Em síntese, a análise do índice de Sharpe revela que os FIAGROs apresentaram períodos alternados de fortalecimento e enfraquecimento do desempenho ajustado ao risco ao longo da amostra. Apesar da deterioração observada entre o segundo semestre de 2023 e o final de 2024, os resultados mais recentes apontam para uma recuperação relevante da atratividade dos fundos.

Complementando a análise do Sharpe, a Tabela 17 apresenta os resultados do Índice de Sortino, indicador que avalia o retorno excedente em relação ao ativo livre de risco considerando exclusivamente o risco de perdas, denominado *downside risk*. Diferentemente do desvio padrão tradicional, o *downside risk* mensura apenas os retornos inferiores ao retorno mínimo aceitável, permitindo avaliar especificamente a exposição do investidor às oscilações negativas.

**Tabela 17 - Resultados Índices de Sortino**

| Período | N | Média | Desvio Padrão | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Completo | 39 | 0,777 | 4,751 | -0,091 | 0,005 | 29,680 |
| 2021S2 | 5 | 0,059 | 0,136 | -0,076 | 0,052 | 0,281 |
| 2022S1 | 16 | 0,015 | 0,084 | -0,110 | 0,053 | 0,116 |
| 2022S2 | 24 | 0,060 | 0,294 | -0,284 | 0,008 | 1,383 |
| 2023S1 | 28 | 0,047 | 0,130 | -0,344 | 0,042 | 0,442 |
| 2023S2 | 29 | -0,022 | 0,115 | -0,272 | -0,016 | 0,272 |
| 2024S1 | 32 | 0,057 | 0,686 | -0,250 | -0,075 | 3,747 |
| 2024S2 | 34 | -0,032 | 0,246 | -0,246 | -0,080 | 1,218 |
| 2025S1 | 34 | 0,128 | 0,120 | -0,091 | 0,120 | 0,399 |
| 2025S2 | 33 | 0,097 | 0,114 | -0,136 | 0,078 | 0,332 |

Fonte: Elaborado pela autora

A análise do índice de Sortino evidencia um comportamento semelhante ao observado no índice de Sharpe, porém com foco exclusivo no risco de perdas (downside risk). Considerando toda a amostra, o índice apresentou média de 0,777, resultado fortemente influenciado por observações extremas, fato evidenciado pela elevada dispersão dos dados (desvio padrão de 4,751). Ao longo dos períodos analisados, os FIAGROs apresentaram, em geral, índices positivos, indicando que os retornos foram suficientes para compensar o risco associado aos movimentos negativos. Nos primeiros semestres da amostra, os valores permaneceram modestos, variando entre 0,015 e 0,060, sugerindo uma relação risco-retorno favorável, porém limitada. Em 2023S2 e 2024S2, as médias tornaram-se negativas (-0,022 e -0,032, respectivamente), acompanhadas por medianas também negativas, evidenciando um período em que os retornos obtidos não foram suficientes para remunerar adequadamente o risco de perda assumido pelos investidores. Embora 2024S1 apresente média positiva (0,057), a mediana negativa (-0,075) e o elevado desvio padrão indicam que esse resultado foi influenciado por poucos fundos com desempenho excepcionalmente elevado. Por outro lado, observa-se uma recuperação consistente em 2025, quando os índices médios atingiram 0,128 no primeiro semestre e 0,097 no segundo, acompanhados por medianas

igualmente positivas. Esses resultados sugerem melhora generalizada na capacidade dos FIAGROs de gerar retornos superiores à taxa mínima de atratividade ajustados especificamente ao risco de perdas, indicando um ambiente mais favorável para os investidores sob a ótica do risco assimétrico.

Por fim, a Tabela 18 apresenta os resultados do Índice de Treynor, indicador que relaciona o retorno excedente do portfólio ao risco sistemático medido pelo beta em relação ao mercado acionário.

**Tabela 18 - Resultados Índices de Treynor**

| Período | N | Média | Desvio Padrão | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Completo | 39 | -1302,09 | 51066,00 | -100804,97 | -3237,26 | 264761,25 |
| 2021S2 | 5 | 7130,58 | 15374,79 | -607,10 | 1013,42 | 34590,63 |
| 2022S1 | 16 | 625,97 | 36582,69 | -100683,94 | 763,50 | 93535,46 |
| 2022S2 | 24 | 3345,59 | 14859,34 | -20644,60 | 285,51 | 41475,60 |
| 2023S1 | 28 | 664,94 | 12121,91 | -49219,76 | 1878,57 | 22123,15 |
| 2023S2 | 29 | -11388,49 | 63854,78 | -328198,56 | 26,32 | 35960,96 |
| 2024S1 | 32 | -316842,23 | 1762961,09 | -9977153,00 | -1833,31 | 60044,94 |
| 2024S2 | 34 | -2405,60 | 26103,26 | -98950,81 | 2208,26 | 49404,48 |
| 2025S1 | 34 | -985,53 | 61142,15 | -248635,97 | 4662,44 | 135719,25 |
| 2025S2 | 33 | 7647,07 | 27236,97 | -99347,01 | 5165,85 | 81004,32 |

Fonte: Elaborado pela autora

A análise do índice de Treynor apresenta resultados substancialmente mais voláteis do que aqueles observados para os índices de Sharpe e Sortino. Considerando toda a amostra, o indicador apresentou média de -1.302,09 e mediana de -3.237,26, sugerindo que, em termos agregados, os retornos obtidos pelos FIAGROs não compensaram adequadamente o risco sistemático (beta) assumido pelos investidores. Entretanto, a interpretação desses resultados exige cautela, uma vez que o índice de Treynor é altamente sensível a variações no beta dos ativos. Quando um fundo apresenta beta muito reduzido ou próximo de zero, pequenas oscilações nos retornos podem gerar valores extremamente elevados, positivos ou negativos, distorcendo significativamente as estatísticas agregadas.

Essa característica torna-se particularmente evidente em 2024S1, período que se destaca como um outlier na amostra. Nesse semestre, a média atingiu -316.842,23, acompanhada de um desvio-padrão de 1.762.961,09 e valor mínimo de -9.977.153,00. Esses números foram fortemente influenciados por observações extremas associadas a fundos com beta muito baixo, comprometendo a representatividade da média como medida de tendência central. Nesses casos, a mediana mostra-se mais adequada para a interpretação dos resultados, uma vez que é menos sensível a valores extremos. Em 2024S1, por exemplo, a mediana foi de -1.833,31, indicando um desempenho negativo relevante, porém muito menos severo do que o sugerido pela média.

Ao analisar as medianas ao longo do período, observa-se uma trajetória mais consistente do desempenho ajustado ao risco sistemático. Os melhores resultados ocorreram em 2025S2 (5.165,85) e 2025S1 (4.662,44), evidenciando melhora significativa na remuneração do risco de mercado assumido pelos investidores. Em contrapartida, o pior desempenho foi observado em 2024S1, reforçando a

percepção de que esse período representou o momento mais desafiador para os FIAGROs sob a ótica do risco.

Em conjunto, os índices de Sharpe, Sortino e Treynor indicam que o desempenho dos FIAGROs ajustado ao risco apresentou variações significativas ao longo do período analisado. Os resultados apontam para uma deterioração da relação risco-retorno entre o segundo semestre de 2023 e o final de 2024, seguida por uma recuperação consistente em 2025. Os índices de Sharpe e Sortino apresentaram comportamento semelhante, evidenciando que os fundos voltaram a remunerar de forma mais eficiente tanto o risco total quanto o risco de perdas nos períodos mais recentes. Já o índice de Treynor mostrou-se mais sensível à heterogeneidade dos betas dos fundos, exigindo cautela interpretativa e maior atenção às medianas do que às médias. De modo geral, a convergência dos três indicadores sugere que, apesar dos desafios enfrentados em determinados períodos, os FIAGROs demonstraram capacidade de recuperação e apresentaram melhora na eficiência da geração de retornos em relação aos riscos assumidos, especialmente ao longo de 2025. Essa evidência reforça a importância da avaliação conjunta de diferentes métricas de desempenho ajustado ao risco para uma compreensão mais abrangente da atratividade desses ativos para os investidores.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação teve como objetivo analisar de que maneira as oscilações nos preços das commodities agrícolas e pecuárias, juntamente com variáveis macroeconômicas, influenciam os retornos dos FIAGROs no Brasil. Os resultados obtidos avançam na compreensão do comportamento econômico-financeiro desses fundos, preenchendo uma lacuna relevante na literatura nacional e internacional acerca de um instrumento ainda recente no mercado brasileiro. A revisão bibliométrica e sistemática realizada preliminarmente permitiu mapear os principais temas e correntes teóricas que fundamentam essa discussão, sinalizando a escassez de estudos empíricos sobre FIAGROs e justificando a abordagem adotada.

De forma geral, verificou-se que os retornos dos FIAGROs apresentam sensibilidade estatisticamente significativa apenas a um conjunto restrito de commodities, especialmente açúcar, trigo e boi gordo enquanto milho, soja, café, algodão e as variáveis macroeconômicas não apresentaram significância estatística consistente nos modelos estimados Os testes de robustez reforçaram determinados efeitos, sobretudo associados ao açúcar e às relações defasadas observadas em algumas commodities, aumentando a confiabilidade dos achados.

Entretanto, o principal achado desta pesquisa não está apenas nas relações estatisticamente significativas identificadas, mas sobretudo na constatação de que o impacto das commodities sobre os retornos dos FIAGROs mostrou-se consideravelmente menor do que o esperado. Sob a perspectiva teórica, era razoável supor que fundos diretamente vinculados ao agronegócio apresentassem forte sensibilidade às oscilações dos preços agrícolas e pecuários. Contudo, as evidências empíricas sugerem que os FIAGROs não reproduzem de forma direta o comportamento dos mercados de commodities, indicando que sua dinâmica de retorno é determinada predominantemente por fatores endógenos aos próprios fundos, como a estrutura dos ativos em carteira, a qualidade do crédito, as características dos contratos e a gestão, mais do que pelas oscilações dos mercados agrícolas subjacentes.

Esse resultado representa uma contribuição relevante para a literatura acadêmica, uma vez que qualifica a natureza econômica dos FIAGROs como distinta de outros veículos de exposição ao agronegócio. Enquanto a literatura internacional frequentemente documenta elevados níveis de integração entre mercados agrícolas e financeiros, impulsionados por fenômenos como conectividade de risco, transmissão de volatilidade e financeirização das commodities, os resultados encontrados nesta pesquisa sugerem que essa relação ocorre de forma menos intensa no caso dos FIAGROs. Dessa forma, a pesquisa contribui para o avanço do conhecimento sobre financeirização do agronegócio e sobre os mecanismos de transmissão de choques entre mercados reais e financeiros.

Os resultados da análise de risco e retorno corroboram essa interpretação. Os índices de Sharpe e Sortino apresentaram resultados consolidados positivos, indicando que os FIAGROs foram capazes de gerar retorno ajustado ao risco de forma satisfatória ao longo do período analisado. Por outro lado, os reduzidos valores de beta em relação ao Ibovespa comprometeram a interpretabilidade do índice de

Treynor como medida comparativa de desempenho, uma vez que o baixo risco sistemático torna a métrica pouco informativa no contexto analisado. Em conjunto, esses resultados sugerem que os FIAGROs apresentam baixa correlação não apenas com as commodities agrícolas, mas também com o mercado acionário tradicional, reforçando a hipótese de que constituem uma classe de ativos com características próprias de risco e retorno.

Sob a perspectiva prática, os achados oferecem contribuições relevantes para investidores, gestores de fundos e formuladores de políticas públicas. Para os investidores, os resultados servem como alerta de que a simples exposição ao agronegócio não implica necessariamente elevada correlação com os preços das commodities. Assim, os FIAGROs podem desempenhar papel importante na diversificação de portfólios, oferecendo uma exposição ao setor agroindustrial com dinâmica distinta daquela observada nos mercados agrícolas e acionários tradicionais. Para gestores e reguladores, a pesquisa fornece evidências que podem contribuir para o aperfeiçoamento da estrutura desses fundos e para o desenvolvimento do mercado de capitais voltado ao financiamento do agronegócio.

Por fim, como limitação da pesquisa, destaca-se o curto histórico disponível dos FIAGROs, decorrente de sua criação recente em 2021, bem como as diferenças estruturais existentes entre os diversos tipos de fundos analisados. Estudos futuros poderão explorar segmentações por categoria de ativo predominante, ampliar a janela temporal de análise e incorporar variáveis relacionadas à qualidade do crédito, liquidez e índices de sustentabilidade. Tais avanços poderão contribuir para uma compreensão ainda mais aprofundada dos fatores que determinam o desempenho dos FIAGROs e seu papel no desenvolvimento do mercado financeiro e do agronegócio brasileiro. Em suma, os achados desta dissertação evidenciam que os FIAGROs constituem uma classe de ativos com dinâmica própria, cuja compreensão não pode ser reduzida à simples exposição aos preços agrícolas, o que reforça a relevância de estudos específicos sobre esse instrumento no contexto do mercado financeiro brasileiro.

**REFERÊNCIAS**


ACIKGOZ, Turker; ALP, Ozge Sezgin; ALKAN, Nazlan Belemir. Dynamics of a newly established agricultural commodities market: Financialization, hedging and portfolio diversification in Turkey. **Annals of Financial Economics**, v. 18, n. 03, p. 2350005, 2023.

AHMADIAN-YAZDI, Farzaneh et al. Contagion effect between fuel fossil energies and agricultural commodity markets and portfolio management implications. **International Review of Economics & Finance**, v. 95, p. 103492, 2024.

AKYILDIRIM, Erdinc et al. How connected is the agricultural commodity market to the news-based investor sentiment?. **Energy Economics**, v. 113, p. 106174, 2022

AL-ANEZI, Wisam H. Ali et al. The relationship between the wheat market and the financial market in Malaysia using a Dynamic Conditional Correlation Model (DCC-GARCH). **Research on World Agricultural Economy**, p. 367-380, 2025.

ASSA, Hirbod; SHARIFI, Hossein; LYONS, Andrew. An examination of the role of price insurance products in stimulating investment in agriculture supply chains for sustained productivity. **European Journal of Operational Research**, v. 288, n. 3, p. 918-934, 2021.

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. **Fundamentos de administração financeira** . Editora Atlas SA, 2014.

ATEMS, Bebonchu; SARDAR, Naafey. Exploring asymmetries in the effects of El Niño-Southern Oscillation on US food and agricultural stock prices. **The Quarterly Review of Economics and Finance**, v. 81, p. 1-14, 2021.

AVILEIS, Felipe G.; MALLORY, Mindy L. The impact of Brazil on global grain dynamics: A study on cross-market volatility spillovers. **Agricultural Economics**, v. 53, n. 2, p. 231-245, 2022.

B3. A Bolsa do Brasil / Para você. B3. [s.d.]. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/para-voce. Acesso em: 30 set. 2025.

BAFFES, John. Some further evidence on the law of one price: The law of one price still holds. **American Journal of Agricultural Economics**, v. 73, n. 4, p. 1264-1273, 1991.

BAFFES, John; GARDNER, Bruce. The transmission of world commodity prices to domestic markets under policy reforms in developing countries. **Policy Reform**, v. 6, n. 3, p. 159-180, 2003.

BAKER, Malcolm; WURGLER, Jeffrey. Investor sentiment and the cross-section of stock returns. **The Journal of Finance**, v. 61, n. 4, p. 1645-1680, 2006.

BANERJEE, Ameet Kumar et al. Volatility spillovers and hedging strategies between impact investing and agricultural commodities. **International Review of Financial Analysis**, v. 94, p. 103237, 2024.

BARBOSA, Harion Camargo et al. Determinantes no preço dos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. **OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA**, v. 22, n. 8, p. e6406-e6406, 2024.

BARROS, Emanuel Victor de Moura Oliveira; MACHADO, Linia Dayana Lopes; FERREIRA, Rildo Mourão. Gestão financeira no agronegócio: desafios e estratégias no contexto global. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 15, n. 8, p. e3934-e3934, 2024.

BEN AMAR, Amine et al. How does the Russian-Ukrainian war rock stock and commodity markets? Fresh insights from joint network-connectedness analysis. **Defence and Peace Economics**, v. 35, n. 6, p. 713-739, 2024.

BERK, Jonathan B.; DEMARZO, Peter M. Corporate finance. 6. ed. Global edition. Harlow: **Pearson Education Limited**, 2020

BILLAH, Mabruk et al. Asymmetric connectedness and investment strategies between commodities and Islamic banks: Evidence from Gulf Cooperative Council (GCC) markets. **Pacific-Basin Finance Journal**, v. 86, p. 102406, 2024.

BOECHAT, Cássio Arruda. Os Fiagros, o capital fictício e a financeirização recente do agronegócio brasileiro. **Revista NERA**, v. 27, n. 2, p. e10025, 2024.

BORGARDS, Oliver; CZUDAJ, Robert L. Long-short speculator sentiment in agricultural commodity markets. **International Journal of Finance & Economics**, v. 28, n. 4, p. 3511-3528, 2023.

BOSSMAN, Ahmed; GUBAREVA, Mariya; TEPLOVA, Tamara. Asymmetric effects of market uncertainties on agricultural commodities. **Energy Economics**, v. 127, p. 107080, 2023.

BRIKA, Said Khalfa Mokhtar. A bibliometric analysis of fintech trends and digital finance. **Frontiers in Environmental Science**, v. 9, p. 796495, 2022.

CAMPOS, K. C.; CAMPOS, R. T. Volatilidade de Preços de Produtos Agrícolas: Uma Análise Comparativa para Soja, Café, Milho e Boi Gordo. XLV Congresso da SOBER, Londrina, PR, 2007.

CEPEA; CNA. Boletim Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro: acompanhamento trimestral — 4º trimestre de 2023. Piracicaba: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, 2023. Disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/mercado-de-trabalho-do-agronegocio.aspx. Acesso em: 28 set. 2025.

CEPEA – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA. PIB do Agronegócio Brasileiro. Piracicaba: ESALQ/USP, 2025. Disponível em: https://www.cepea.org.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx. Acesso em: 28 set. 2025.

CLEMENTS, Kenneth W.; SI, Jiawei; VO, Hai Long. The law of one food price. **Open Economies Review**, v. 34, n. 1, p. 195-216, 2023.

CHENG, Ing-Haw; XIONG, Wei. Financialization of commodity markets. **Annu. Rev. Financ. Econ.**, v. 6, n. 1, p. 419-441, 2014.

CORTAZAR, Gonzalo et al. Commodity index risk premium. **Journal of Commodity Markets**, v. 22, p. 100156, 2021.

CUI, Jinxin; MAGHYEREH, Aktham. Higher-order moment risk connectedness and optimal investment strategies between international oil and commodity futures markets: Insights from

the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine conflict. **International Review of Financial Analysis**, v. 86, p. 102520, 2023.

DAI, Zhifeng; ZHU, Junxin; ZHANG, Xinhua. Time-frequency connectedness and cross-quantile dependence between crude oil, Chinese commodity market, stock market and investor sentiment. **Energy Economics**, v. 114, p. 106226, 2022.

DEATON, Angus; LAROQUE, Guy. On the behaviour of commodity prices. **The review of economic studies**, v. 59, n. 1, p. 1-23, 1992.

DEATON, Angus; LAROQUE, Guy. Competitive storage and commodity price dynamics. **Journal of Political Economy**, v. 104, n. 5, p. 896-923, 1996.

ESTRELLA, Rafael dos Santos Robalo. Os investidores individuais brasileiros e a hegemonia do agronegócio na era do capital financeiro: o caso dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros). **Revista IDeAS**, v. 19, n. 1, p. e025007-e025007, 2025.

FAMA, Eugene F.; FRENCH, Kenneth R. Commodity futures prices: Some evidence on forecast power, premiums, and the theory of storage. In: **The World Scientific Handbook of Futures Markets**. 2016. p. 79-102.

FANG, Ming; LIN, Yizhou; CHANG, Chiu-Lan. Positive and negative price bubbles of Chinese agricultural commodity futures. **Economic Analysis and Policy**, v. 78, p. 456-471, 2023.

GUJARATI, Damodar N. **Essentials of econometrics**. Sage Publications, 2021.

IBRAHIM, Awad Elsayed Awad et al. A systematic literature review on risk disclosure research: State-of-the-art and future research agenda. **International Review of Financial Analysis**, v. 82, p. 102217, 2022

IUGA, Iulia Cristina; MUDAKKAR, Syeda Rabab; DRAGOLEA, Larisa Loredana. Agricultural commodities market reaction to COVID-19. **Research in International Business and Finance**, v. 69, p. 102287, 2024.

JEONG, Sei; GOPINATH, Munisamy. International market information and agricultural commodity price dynamics. **Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies**, v. 14, n. 2, p. 376-392, 2024.

JIA, Xiangfu; LIAO, Wenting; ZHANG, Chengsi. Commodity financialization and funding liquidity in China. **The North American Journal of Economics and Finance**, v. 60, p. 101674, 2022.

JIN, Jiayu; HAN, Liyan; XU, Yang. Does the SDR stabilize investing in commodities?. **International Review of Economics & Finance**, v. 81, p. 160-172, 2022.

KAUR, Rajbeer et al. Spillover Nexus among Green Cryptocurrency, Sectoral Renewable Energy Equity Stock and Agricultural Commodity: Implications for Portfolio Diversification. **Economics**, v. 19, n. 1, p. 20250138, 2025.

KAZAK, Hasan et al. Connections between gold, main agricultural commodities, and Turkish stock markets. **Borsa Istanbul Review**, v. 25, n. 2, p. 296-310, 2025.

KOENKER, Roger; BASSETT JR, Gilbert. Regression quantiles. **Econometrica: journal of the Econometric Society**, p. 33-50, 1978.

KOIZUMI, Tatsuji; FURUHASHI, Gen. The Impact of COVID-19 on Global Indica and Japonica Rice Markets: Examining by an Endogenous Agricultural Investment Model. **Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ**, v. 56, n. 4, p. 357-374, 2022.

KUPABADO, Moses M.; KAEHLER, Juergen. Financialization, common stochastic trends, and commodity prices. **Journal of Futures Markets**, v. 41, n. 12, p. 1988-2008, 2021.

KUPABADO, Moses Mananyi; KAEHLER, Juergen. Price effects of commodity financialization: Review of the evidence. **Journal of Economic Surveys**, v. 39, n. 1, p. 352-374, 2025.

KYRIAZIS, Nikolaos A. Optimal portfolios of national currencies, commodities and fuel, agricultural commodities and cryptocurrencies during the Russian-Ukrainian conflict. **International Journal of Financial Studies**, v. 10, n. 3, p. 75, 2022.

LACA, Anna-Lisa. Fatores que influenciam a produção global de grãos. **AgWeb Farm Journal,** 28 nov. 2017. Disponível em: https://downloads.regulations.gov/EPA-HQ-OAR-2019-0136-2145/content.pdf. Acesso em: 22 set. 2025.

LI, Jiarui; IRWIN, Scott H.; ETIENNE, Xiaoli. Do Extreme CIT Position Changes Move Prices in Grain Futures Markets?. **Journal of Agricultural and Applied Economics**, v. 54, n. 4, p. 792-814, 2022.

LI, Zhaohua et al. Financial market spillovers and investor attention to the Russia-Ukraine war. **International Review of Economics & Finance**, v. 96, p. 103521, 2024.

LIU, Peng; QIU, Zhigang; XU, David Xiaoyu. Financial investments and commodity prices. **International Review of Finance**, v. 22, n. 4, p. 637-661, 2022.

LUZ, Antônio da; FOCHEZATTO, Adelar. O transbordamento do PIB do Agronegócio do Brasil: uma análise da importância setorial via Matrizes de Insumo-Produto. **Revista de economia e sociologia rural**, v. 61, n. 1, p. e253226, 2022.

MA, Yong; ZHOU, Mingtao; LI, Shuaibing. Weathering market swings: Does climate risk matter for agricultural commodity price predictability?. **Journal of Commodity Markets**, v. 36, p. 100423, 2024.

MANOGNA, R. L.; KULKARNI, Nishil. Does the financialization of agricultural commodities impact food security? An empirical investigation. **Borsa Istanbul Review**, v. 24, n. 2, p. 280-291, 2024.

MANOGNA, R.L.; KULKARNI, Nishil; KRISHNA, D. Akshay. Nexus between financialization of agricultural products and food security amid financial crisis: empirical insights from BRICS. **Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies**, v. 15, n. 5, p. 936-950, 2025.

MANOGNA, R.L; MISHRA, Aswini Kumar. Financialization of Indian agricultural commodities: the case of index investments. **International Journal of Social Economics**, v. 49, n. 1, p. 73-96, 2022.

MANOGNA, R.L; MISHRA, Aswini Kumar. Market efficiency and price risk management of agricultural commodity prices in India. **Journal of Modelling in Management**, v. 18, n. 1, p. 190-211, 2023.

MARKOWITZ, Harry. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77–91, 1952.

MUJTABA, Ghulam et al. Hedge and safe haven role of commodities for the US and Chinese equity markets. **International Journal of Finance & Economics**, v. 29, n. 2, p. 2381-2414, 2024.

NAM, Kyungsik. Investigating the effect of climate uncertainty on global commodity markets. **Energy Economics**, v. 96, p. 105123, 2021.

OZILI, Peterson K. The acceptable R-square in empirical modelling for social science research. In: **Social research methodology and publishing results: A guide to non-native English speakers**. IGI global, 2023. p. 134-143.

PAL, Debdatta. Do agricultural prices respond to interest on reserves?. **The Economics and Finance Letters**, v. 10, n. 1, p. 94-101, 2023.

PANAGIOTOU, Dimitrios; KARAMANIS, Konstantinos. Testing for monotonicity, linearity and symmetry between trading volume and price returns in the futures markets of agricultural commodities: a discussion on the financial implications. **Studies in Economics and Finance**, v. 40, n. 5, p. 996-1020, 2023.

PERUMANDLA, Swamy; KURISETTI, Padma. Commodity Transaction Tax (CTT): Nature of Correlation Dynamics and Volatility Linkages Between Indian Commodity and Equity Markets. **International Journal of Asian Business and Information Management (IJABIM)**, v. 12, n. 2, p. 16-36, 2021.

PINZON, Heloísa. A taxa de câmbio e sua influência sobre o comércio internacional no Brasil no período 1994-2008. **A Economia em Revista**, v. 19, n. 1, p. 55-70, 2011.

RAMESH, Shietal; LOW, Rand Kwong Yew; FAFF, Robert. Modelling time-varying volatility spillovers across crises: Evidence from major commodity futures and the US stock market. **Energy Economics**, v. 143, p. 108225, 2025.

SCHNEPF, Randy. High agricultural commodity prices: What are the issues? **CRS Report for Congress**, 2008.

SHARPE, William F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. **The Journal of Finance**, v. 19, n. 3, p. 425–442, 1964.

SHAO, Shi-Feng. On the extreme dependence between agricultural tokens and agricultural commodities. **Applied Economics Letters**, p. 1-7, 2025.

SNENE MANZLI, Yasmine; JERIBI, Ahmed. Assessing Bitcoin, gold and gold-backed cryptocurrencies as safe havens for energy and agricultural commodities: insights from COVID-19, Russia–Ukraine conflict and SVB collapse. **Journal of Financial Economic Policy**, v. 16, n. 5, p. 656-689, 2024.

SUN, Zhining; KATCHOVA, Ani L. The Relationship Between Interest Rates and Agricultural Commodity Price Dynamics. **Agribusiness**, 2024.

TAKOI, Sérgio Massaru. Breves comentários sobre fundos de investimento imobiliário e o FIAGRO (Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais) e seu tratamento tributário. **Revista Tributária e de Finanças Públicas**, v. 152, p. 275-290, 2023

THANOON, Firas H. Robust regression by least absolute deviations method. **International Journal of Statistics and Applications,** v. 5, n. 3, p. 109-112, 2015.

TIMKOVÁ, Monika; BOBRIKOVÁ, Martina. Investing Based On Agricultural Structured Products. **Ekonomski pregled**, v. 74, n. 3, p. 464-484, 2023.

TUNC, Ahmet. ETFs amidst the COVID-induced technological transformation: Sectoral insights from time-varying dynamics of tail risk transmissions. **The North American Journal of Economics and Finance**, v. 74, p. 102243, 2024.

VALDES, Constanza. Brazil's momentum as a global agricultural supplier faces headwinds. Amber Waves, United States Department of Agriculture, Economic Research Service, 27 set. 2022. Disponível em: https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2022/september/brazil-s-momentum-as-a-global-agricultural-supplier-faces-headwinds/. Acesso em: 22 set. 2025.

VENEGAS, María del Rosario et al. Food Financialization: Impact of Derivatives and Index Funds on Agri-Food Market Volatility. **International Journal of Financial Studies**, v. 12, n. 4, 2024.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics a modern approach. **South-Western Cengage Learning**, 2016.

ZAREMBA, Adam; BIANCHI, Robert J.; MIKUTOWSKI, Mateusz. Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence. **Journal of Banking & Finance**, v. 133, p. 106238, 2021.

ZENG, Hongjun; AHMED, Abdullahi D.; LU, Ran. The Bitcoin-agricultural commodities nexus: Fresh insight from COVID-19 and 2022 Russia–Ukraine war. **Australian Journal of Agricultural and Resource Economics**, v. 68, n. 3, p. 653-677, 2024.

ZHANG, Jiahao; WEI, Yu. Does CEA or EUA matter for major commodity markets? Fresh evidence from the analysis of information spillovers and portfolio diversification. **China Finance Review International**, 2024.

ZHANG, Yue-Jun; PAN, Xu. Does the risk aversion of crude oil market investors have directional predictability for the precious metal and agricultural markets?. **China Agricultural Economic Review**, v. 13, n. 4, p. 894-911, 2021.

ŽIVKOV, Dejan; BALABAN, Suzana; JOKSIMOVIC, Marijana. Making a Markowitz portfolio with agricultural commodity futures. **Agricultural Economics–Czech**, v. 68, p. 219-229, 2022.

ŽIVKOV, Dejan; KUZMAN, Boris; SUBIĆ, Jonel. Measuring the risk-adjusted performance of selected soft agricultural commodities. **Agricultural Economics - Czech**, v. 68, n. 3, p. 87-96, 2022.

ŽIVKOV, Dejan.; STANKOV, Biljana.; PAPIC-BLAGOJEVIC, Natasa; DAMNJANOVIC, Jelena; RACIC, Željko. How to reduce the extreme risk of losses in corn and soybean markets? Construction of a portfolio with European stock indices. **Agricultural Economics–Czech**, v. 69, p. 109-118, 2023.